CADEAU 1 / 5 · DIENSTPAKKET

Atlas van de meest voorkomende bevindingen

De bevindingen die je het vaakst tegenkomt op röntgen, CT, MRI en echo; elk naast het normale beeld en met de juiste manier om ze te beschrijven.

Inhoud

Hoe gebruik je deze atlas

Hoofdstuk 1 · Röntgen (conventionele opnames)

Hoofdstuk 2 · Computertomografie (CT)

Hoofdstuk 3 · Magnetische resonantie (MRI)

Hoofdstuk 4 · Echografie (echo en POCUS)

Spoed? 40 bevindingen in één oogopslag

Volgende stap

OM TE BEGINNEN

Hoe gebruik je deze atlas

Elke pagina één bevinding: links de normale referentie, rechts de bevinding, daaronder waar je op let en hoe je het opschrijft.

> *Leer eerst het normale beeld herkennen en zoek dan het verschil. Als je een bevinding ziet, beschrijf je die met de juiste woorden en in dezelfde volgorde.*

Opbouw van elke bevindingenpagina

Wat zie je

De belangrijkste kenmerken van de bevinding. Zoek ze een voor een op het beeld.

Hoe beschrijf je het

Modelzin die je in je verslag kunt aanpassen. Vul de vierkante haken (**[rechts/links]**, **... mm**) in op basis van je eigen onderzoek.

Waarmee het verward kan worden

Valkuilen en normale varianten die hetzelfde beeld kunnen geven; tip om ze te onderscheiden.

Spoed?

Ja meld onmiddellijk · **Afhankelijk van de situatie** beslis samen met de kliniek · **Nee** routineverslag.

Dezelfde 4-stappenmethode

1. **VOORBEREIDEN** — Stel patiënt, onderzoek, datum en protocol vast; controleer de technische kwaliteit; oriënteer je op zijde, coupe en venster/sequentie.
2. **DOORLOPEN** — Doorloop elke regio steeds in dezelfde volgorde. Stop niet bij de eerste bevinding.
3. **BESCHRIJVEN** — Beschrijf met de juiste term (densiteit / signaal / echogeniciteit), lokalisatie, grootte en begrenzing; vergelijk met eerder onderzoek en met de andere kant.
4. **SAMENVATTEN** — Schrijf een conclusie, differentiaaldiagnose en advies; meld een spoedbevinding en vermeld de melding in het verslag.

Over de beelden

De beelden zijn echte voorbeelden, gekozen om het typische aspect van de bevinding te tonen. De onderschriften beschrijven de bevinding zelf; details als zijde, kwab of maat verschillen per patiënt en moeten in het verslag uit je eigen onderzoek komen.

HOOFDSTUK 1

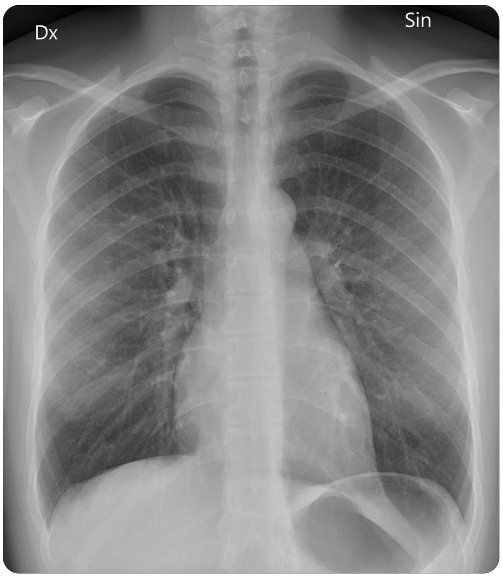
Röntgen (conventionele opnames)

De 10 bevindingen die je tijdens dienst het vaakst tegenkomt op thorax-, buik- en botfoto's.

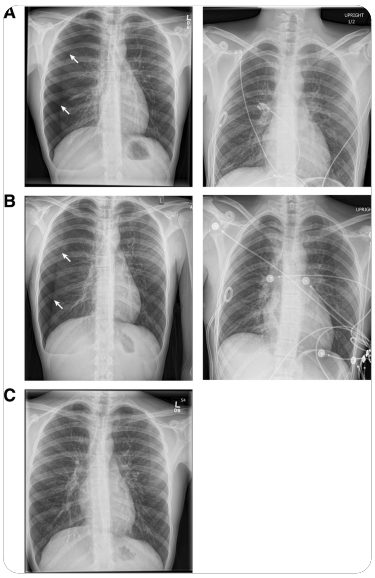
Bevindingen in dit hoofdstuk en hun urgentie:

01 · Pneumothorax	Ja
02 · Pleuravocht	
03 · Lobaire pneumonie (consolidatie)	
04 · Atelectase	
05 · Cardiomegalie	Nee
06 · Longoedeem	
07 · Pneumoperitoneum (vrije lucht onder het diafragma)	Ja
08 · Dunnedarmobstructie	Ja
09 · Distale radiusfractuur	
10 · Gonartrose	Nee

01 · Pneumothorax



Normale referentie · Normale PA-thoraxfoto: de longvaattekening reikt tot aan de thoraxwand.



Op dit beeld: pneumothorax. Let op: dunne pleuralijn zonder vaattekening daarbuiten.

WAT ZIE JE

- Dunne, scherpe viscerale pleuralijn, parallel aan de thoraxwand.
- Geen longvaattekening buiten de lijn (hyperlucent gebied).
- Op een liggende opname: deep sulcus sign, aangescherpte hart- en diafragmacontour.
- Verplaatsing van het mediastinum naar de andere kant, afvlakking van het diafragma, verbreding van de intercostale ruimten: tekenen van spanning.

HOE BESCHRIJF JE HET

> *In de [rechter/linker] hemithorax een viscerale pleuralijn die vanaf de apex naar caudaal loopt, zonder longtekening daarbuiten; passend bij een pneumothorax. Geen mediastinale shift.*

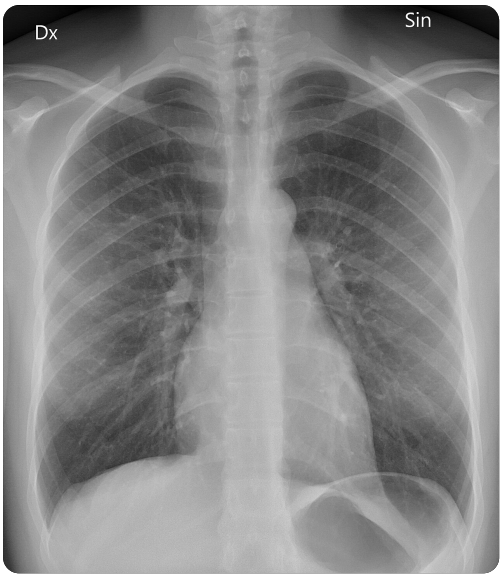
WAARMEE HET VERWARD KAN WORDEN

- Huidplooi (de lijn loopt buiten de thoraxwand door, daarbuiten is nog vaattekening).
- Mediale rand van de scapula, rand van kleding of laken.
- Grote bulla (binnencontour is concaaf, de pleuralijn loopt niet parallel).

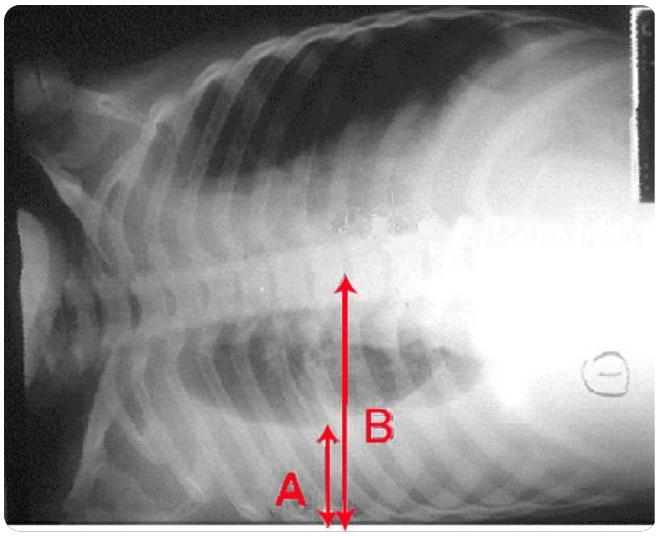
SPOED?

Ja Meld elke nieuwe pneumothorax. Denk bij mediastinale shift of afvlakking van het diafragma aan een spanningspneumothorax en neem direct contact op met de clinicus.

02 · Pleuravocht



Normale referentie · Normale PA-thoraxfoto: sinus phrenicocostales scherp en vrij.



Op dit beeld: pleuravocht. Let op: afgestompte sinus phrenicocostalis en meniscusvormige bovengrens.

WAT ZIE JE

- Afstomping van de sinus phrenicocostalis (eerste teken bij een klein pleuravocht; op de laterale opname vult de dorsale sinus zich eerder).
- Homogene opaciteit met concave bovengrens die naar lateraal oploopt (meniscusteken).
- Bij een groot pleuravocht opacificatie van de hemithorax en verplaatsing van het mediastinum naar de andere kant.
- Op een liggende opname zakt het vocht naar dorsaal: diffuse, wazige densiteitstoename over de hemithorax.

HOE BESCHRIJF JE HET

> *[Rechter/Linker] sinus phrenicocostalis afgestompt met homogene opaciteit met meniscusvormige bovengrens; passend bij pleuravocht. Het aangrenzende longparenchym is niet te beoordelen.*

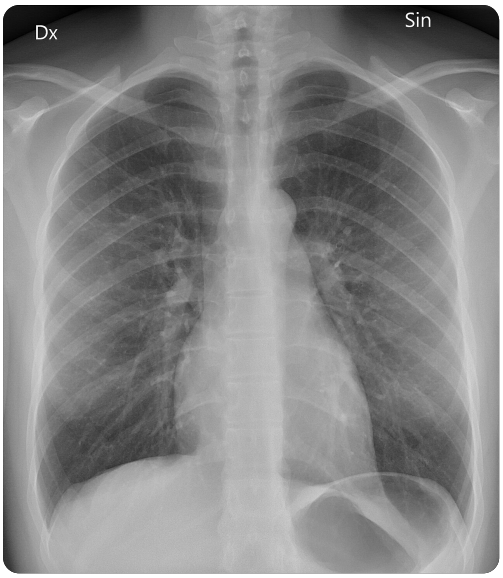
WAARMEE HET VERWARD KAN WORDEN

- Pleuraverdikking of oud pleuralitteken (geen meniscus, verandert niet).
- Subpulmonaal pleuravocht (lijkt op een hoogstand van het diafragma).
- Consolidatie of collaps van de onderkwab (bij pleuravocht verschuift het mediastinum naar de andere kant, bij collaps naar dezelfde kant).

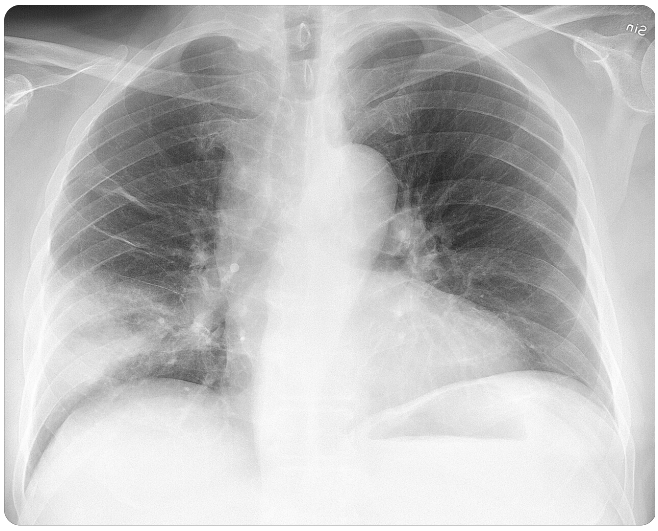
SPOED?

Afhankelijk van de situatie Massaal pleuravocht met mediastinale shift of verdenking op hematothorax na trauma is spoed. Een klein, bekend pleuravocht wordt routinematig verslagen.

03 · Lobaire pneumonie (consolidatie)



Normale referentie · Normale PA-thoraxfoto: scherpe contouren van hart en diafragma.



Op dit beeld: lobaire consolidatie. Let op: luchtbronchogram en silhouetteken.

WAT ZIE JE

- Homogene opaciteit die de grenzen van een kwab of segment volgt en scherp door een fissuur begrensd kan zijn.
- Vertakkende luchtbronchogrammen in de opaciteit.
- Silhouetteken: uitwissing van de aangrenzende hart- of diafragmacontour (helpt bij de lokalisatie).
- Geen duidelijk volumeverlies.

HOE BESCHRIJF JE HET

> *Homogeen consolidatiegebied met luchtbronchogrammen in het [rechter/linker] [boven-/midden-/onder]veld, begrensd door een fissuur; beoordeling op pneumonie in samenhang met de kliniek geadviseerd. Geen volumeverlies.*

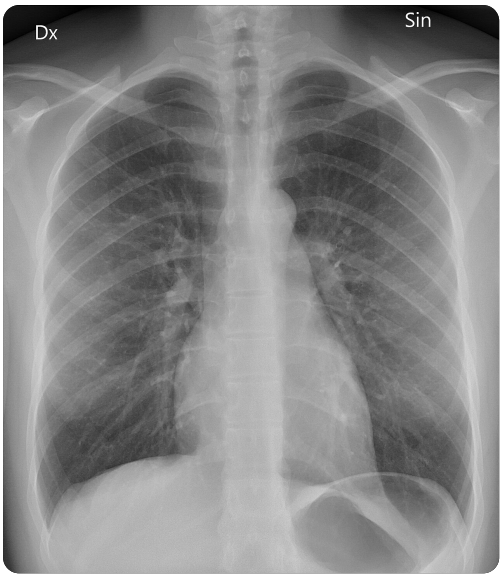
WAARMEE HET VERWARD KAN WORDEN

- Atelectase (er zijn tekenen van volumeverlies).
- Pleuravocht (meniscus, laagvorming).
- Massa (convexe contour, meestal geen luchtbronchogram); bij volwassenen kan na herstel een controlefoto worden geadviseerd.

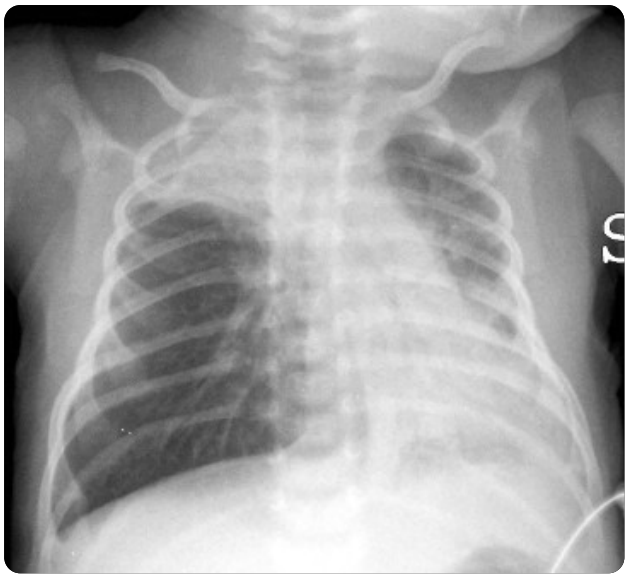
SPOED?

Afhankelijk van de situatie Op zichzelf geen spoedmelding nodig; meld een uitgebreid, bilateraal of caviterend beeld met slechte kliniek in dezelfde dienst.

04 · Atelectase



Normale referentie · Normale PA-thoraxfoto: fissuren, hili en diafragma op de gebruikelijke plaats.



Op dit beeld: atelectase. Let op: opaciteit samen met tekenen van volumeverlies.

WAT ZIE JE

- Volumeverlies: verplaatsing van de fissuur, hilaire tractie, hoogstand van het diafragma.
- Verplaatsing van mediastinum en trachea naar dezelfde kant, versmalling van de intercostale ruimten.
- Driehoekige of zeilvormige opaciteit bij kwabcollaps.
- Compensatoire hyperinflatie van de aangrenzende long.

HOE BESCHRIJF JE HET

> *Opaciteit ter hoogte van de [rechter/linker] [kwab] met tekenen van volumeverlies zoals verplaatsing van de fissuur en hilaire tractie; passend bij atelectase. Klinische beoordeling en zo nodig CT geadviseerd ter uitsluiting van een centrale obstructieve laesie.*

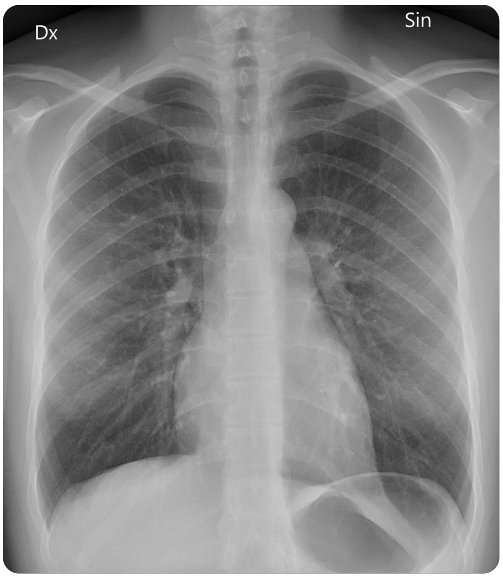
WAARMEE HET VERWARD KAN WORDEN

- Consolidatie (volume blijft behouden of neemt toe).
- Pleuravocht (het mediastinum wordt naar de andere kant geduwd).
- Beeld na pneumonectomie of lobectomie (voorgeschiedenis en eerder onderzoek).

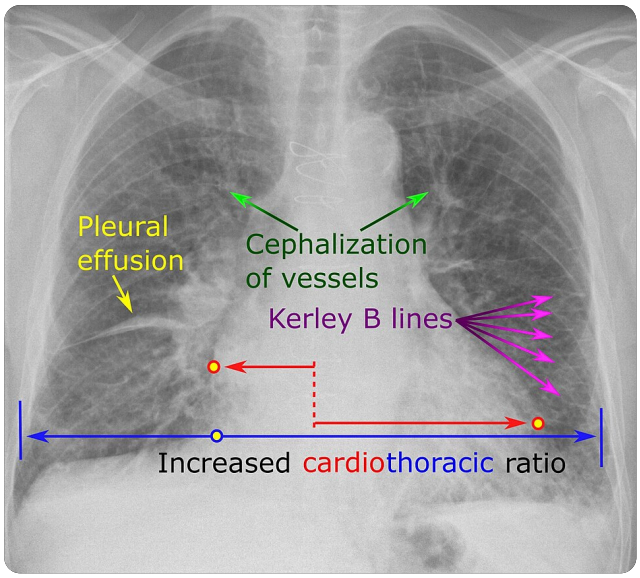
SPOED?

Afhankelijk van de situatie Nieuwe lobaire collaps bij een geïntubeerde patiënt: controleer eerst de positie van de tubepunt (intubatie van de hoofdbronchus). Denk bij een onverklaarde lobaire collaps bij een volwassene aan een centrale obstructie.

05 · Cardiomegalie



Normale referentie · Normale PA-thoraxfoto: de hartschaduw is niet breder dan de helft van de interne thoraxdiameter.



Op dit beeld: cardiomegalie. Let op: toegenomen cardiothoracale ratio op PA-projectie.

WAT ZIE JE

- Cardiothoracale ratio boven 0,5 op de PA-opname (grootste hartdiameter / grootste interne thoraxdiameter).
- Welke hartholte de hartcontouren doen vermoeden (bijv. verlengde linkercontour, prominente rechteratriumcontour).
- Bijkomende bevindingen: cefalisatie, interstitieel oedeem, pleuravocht.
- Op een AP- en liggende opname lijkt het hart groot; beoordeel de ratio hier niet.

HOE BESCHRIJF JE HET

> *Toegenomen cardiothoracale ratio op de PA-thoraxfoto, passend bij cardiomegalie. In de differentiaaldiagnose moet aan pericardvocht worden gedacht; zo nodig klinisch echocardiografie geadviseerd.*

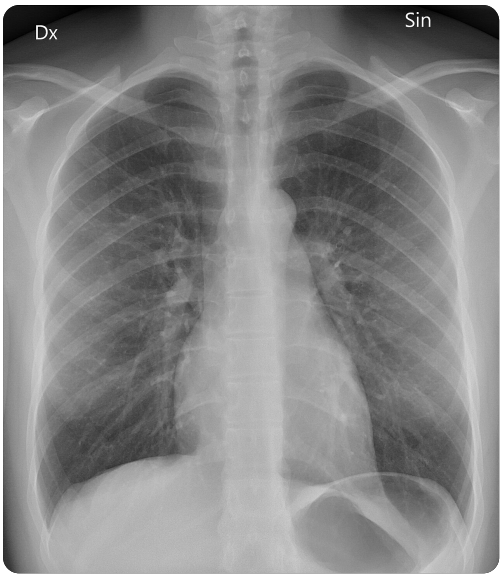
WAARMEE HET VERWARD KAN WORDEN

- Vergroting door AP-projectie en onvoldoende inspiratie.
- Pericardvocht (gladde contouren, "waterfles"-aspect).
- Pericardiaal vetkussen, thoraxwanddeformiteit (pectus excavatum).

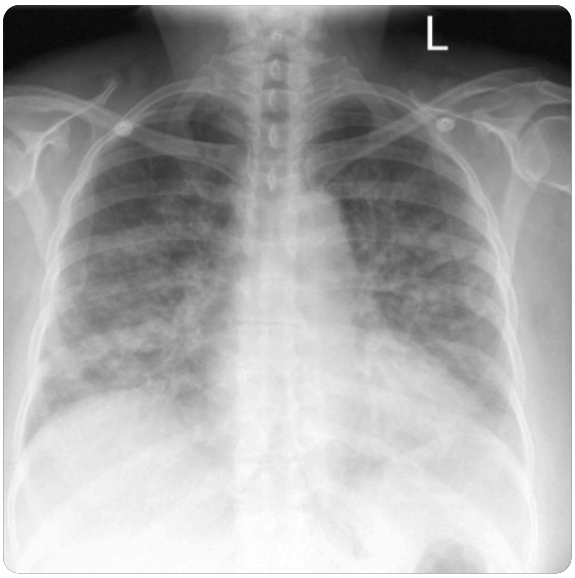
SPOED?

Nee Op zichzelf niet spoedeisend. Meld direct voor een spoedecho als de hartschaduw ten opzichte van de vorige foto snel groeit en er een klinisch beeld van tamponade is.

06 · Longoedeem



Normale referentie · Normale PA-thoraxfoto: de vaten in de bovenvelden zijn dunner dan in de ondervelden.



Op dit beeld: longoedeem. Let op: tekenen van interstitieel en alveolair oedeem.

WAT ZIE JE

- Prominentere vaten in de bovenvelden (vasculaire redistributie / cefalisatie).
- Peribronchiale cuffing en Kerley B-lijnen (korte lijnen in de periferie, loodrecht op de pleura).
- Bilaterale, overwegend perihilaire alveolaire opaciteiten ("vleermuisvleugel").
- Bilateraal pleuravocht en vaak cardiomegalie.

HOE BESCHRIJF JE HET

> *Bilaterale perihilaire alveolaire opaciteiten, toegenomen interstitiële tekening en bilateraal pleuravocht; beeld passend bij longoedeem. Ten opzichte van het vorige onderzoek [toegenomen/afgenomen/onveranderd].*

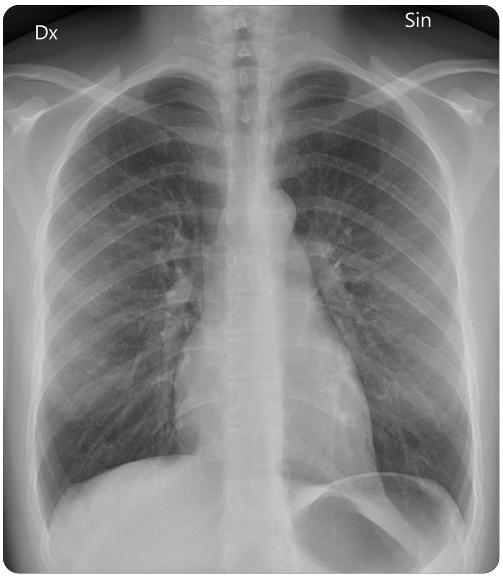
WAARMEE HET VERWARD KAN WORDEN

- Bilaterale pneumonie.
- ARDS (hartgrootte meestal normaal, pleuravocht en septale lijnen minder uitgesproken).
- Longbloeding.

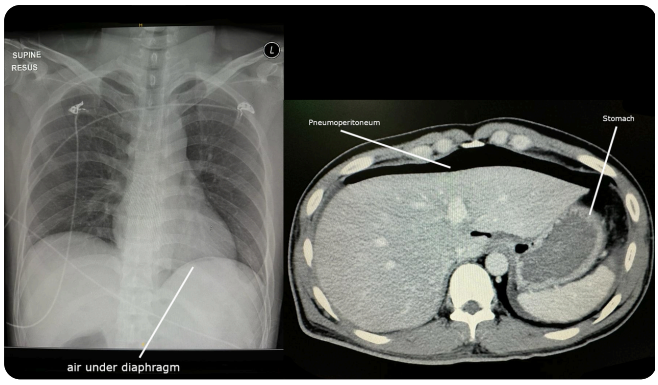
SPOED?

Afhankelijk van de situatie De kliniek is meestal bekend; meld nieuw ontstaan of snel toenemend oedeem in dezelfde dienst.

07 · Pneumoperitoneum (vrije lucht onder het diafragma)



Normale referentie · Normale staande PA-thoraxfoto: geen vrije lucht onder de diafragmakoepel.



Op dit beeld: vrije lucht onder het diafragma. Let op: dunne sikkelvormige radiolucentie onder de koepel.

WAT ZIE JE

- Sikkelvormige vrije lucht onder het hemidiafragma op een staande thorax- of buikoverzichtsfoto.
- Teken van Rigler: zowel de binnen- als de buitenzijde van de darmwand is zichtbaar.
- Op een liggende opname een grote, ovale radiolucentie ("voetbalteken"), zichtbaar ligamentum falciforme.
- Bij een patiënt die niet kan staan: linker laterale decubitusopname of CT.

HOE BESCHRIJF JE HET

> *Bilateraal sikkelvormige radiolucentie onder het hemidiafragma, passend bij vrije lucht; past bij pneumoperitoneum. Spoedeisende klinische beoordeling geadviseerd in verband met perforatie van een hol orgaan. De bevinding is aan de clinicus gemeld.*

WAARMEE HET VERWARD KAN WORDEN

- Chilaiditi-beeld (colon tussen diafragma en lever; haustra zichtbaar).
- Maagfundusgas (links, met lucht-vloeistofspiegel en maagwand).
- Recente chirurgie of laparoscopie (vraag altijd naar de voorgeschiedenis).

SPOED?

Ja Buiten de verwachte postoperatieve periode een kritieke bevinding: meld onmiddellijk en vermeld de melding in het verslag.

08 · Dunnedarmobstructie



Op dit beeld: dunnedarmobstructie. Let op: gedilateerde centrale lissen en lucht-vloeistofspiegels.

Normale referentie · Normale buikoverzichtsfoto: gas in colon en rectum, dunne darm niet gedilateerd.

WAT ZIE JE

- Centraal gelegen, gedilateerde dunnedarmlissen (veelgebruikte vuistregel: dunne darm 3 cm, colon 6 cm, caecum 9 cm).
- Valvulae conniventes die van wand tot wand lopen (colonhaustra kruisen de wand niet volledig).
- Talrijke lucht-vloeistofspiegels op verschillende hoogtes op een staande opname.
- Afname of afwezigheid van gas in colon en rectum.

HOE BESCHRIJF JE HET

> *Centraal gelegen, gedilateerde dunnedarmlissen met zichtbare valvulae conniventes en op de staande opname multipele lucht-vloeistofspiegels, met afgenomen colongas; past bij dunnedarmobstructie. CT geadviseerd voor etiologie en complicaties.*

WAARMEE HET VERWARD KAN WORDEN

- Paralytische ileus (dunne en dikke darm samen, evenredig gedilateerd).
- Colonobstructie (perifere ligging, haustra).
- Gastro-enteritis (weinig lucht-vloeistofspiegels, geen duidelijke dilatatie).

SPOED?

Ja Meld in dezelfde dienst aan de clinicus. Tekenen van strangulatie en ischemie worden met CT gezocht.

09 · Distale radiusfractuur



Normale referentie · Normale opname van hand en pols: cortex van de distale radius ononderbroken, carpale bogen regelmatig.



Op dit beeld: distale radiusfractuur. Let op: onderbreking van de cortex in de metafyse en angulatie.

WAT ZIE JE

- Onderbreking van de cortex en fractuurlijn in de distale radiusmetafyse.
- Angulatie (dorsaal of volair) en verkorting van het distale fragment op de laterale opname.
- Of de fractuur doorloopt in het radiocarpale of distale radio-ulnaire gewricht.
- Bijkomende fractuur van de processus styloideus ulnae; uitwissing van de pronator-vetlijn.

HOE BESCHRIJF JE HET

> *[Rechts/Links] fractuurlijn in de distale radiusmetafyse, [met/zonder] uitbreiding naar het gewrichtsoppervlak, met [dorsale/volaire] angulatie. Processus styloideus ulnae: [fractuur/geen fractuur]. Radiocarpale congruentie behouden.*

WAARMEE HET VERWARD KAN WORDEN

- Groeischijf bij een kind (beiderzijds, glad begrensd; vergelijk met de andere kant).
- Voedingskanaal of oude, geconsolideerde fractuur.
- Scaphoïdfractuur (kan door hetzelfde mechanisme samen voorkomen; zoek er apart naar).

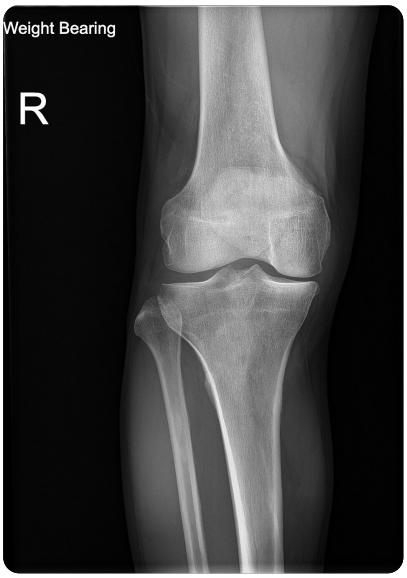
SPOED?

Afhankelijk van de situatie Een fractuur voor de SEH: versla hem in dezelfde dienst. Meld direct bij een open fractuur, duidelijke dislocatie of neurovasculaire uitval.

10 · Gonartrose



Normale referentie · Normale knieopname: mediale en laterale gewrichtsspleet behouden, gladde randen.



Op dit beeld: degeneratieve kniegewrichtsaandoening. Let op: gewrichtsspleetversmalling en osteofyten.

WAT ZIE JE

- Asymmetrische gewrichtsspleetversmalling (meestal mediaal compartiment).
- Marginale osteofyten.
- Subchondrale sclerose en subchondrale cysten.
- In een later stadium standsafwijking (varus/valgus) en losse corpora.

HOE BESCHRIJF JE HET

> *In het kniegewricht duidelijke gewrichtsspleetversmalling in het [mediale/laterale] compartiment, marginale osteofyten en subchondrale sclerose; passend bij degeneratieve veranderingen (artrose).*

WAARMEE HET VERWARD KAN WORDEN

- Inflammatoire artritis (symmetrische versmalling, erosies, periarticulaire osteopenie).
- Chondrocalcinose (verkalking in het kraakbeen).
- Tibiaplateaufractuur bij trauma (kan tussen de osteofyten gemist worden).

SPOED?

Nee Niet spoedeisend; routinematig verslaan.

HOOFDSTUK 2

Computertomografie (CT)

10 bevindingen op CT van schedel en thorax die je niet mag missen.

Bevindingen in dit hoofdstuk en hun urgentie:

11 · Epiduraal hematoom — Ja

12 · Subduraal hematoom — Ja

13 · Subarachnoïdale bloeding — Ja

14 · Intracerebrale (intraparenchymateuze) bloeding — Ja

15 · Acuut ischemisch CVA (CT) — Ja

16 · Hydrocefalus

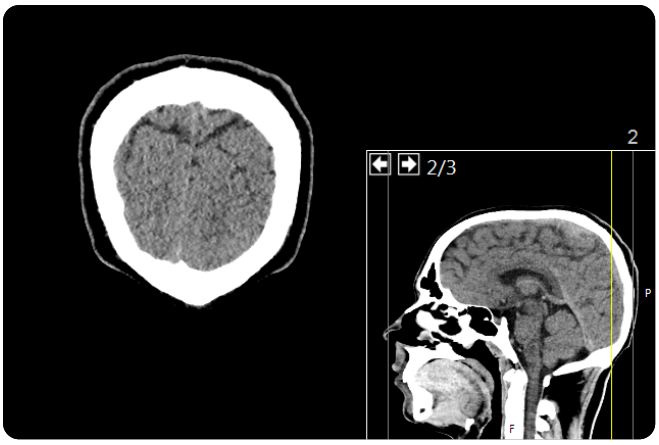
17 · Longembolie (CTA) — Ja

18 · Matglasopaciteit

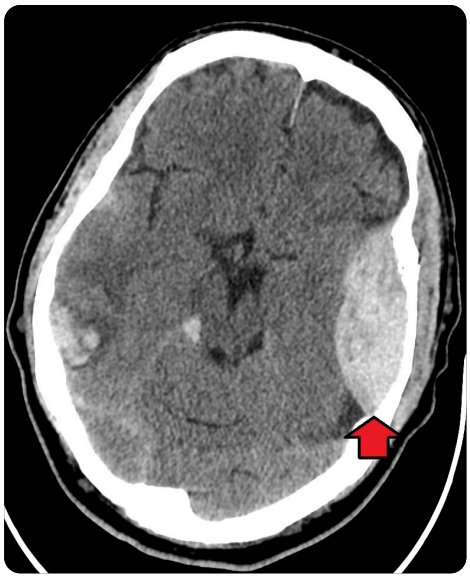
19 · Pneumothorax (CT) — Ja

20 · Aortadissectie — Ja

11 · Epiduraal hematoom



Normale referentie · Normale blanco CT-schedel: geen collectie tussen bot en hersenen.



Op dit beeld: epiduraal hematoom. Let op: biconvexe, hyperdense extra-axiale collectie.

WAT ZIE JE

- Biconvexe (lensvormige), hyperdense extra-axiale collectie.
- Kruist meestal geen suturen; vaak ligt er een schedelfractuur boven (botvenster).
- Hypodense gebieden erin ("swirl sign") wijzen op actieve bloeding.
- Massa-effect: verstreken sulci, compressie van de ventrikels, midline shift.

HOE BESCHRIJF JE HET

> *[Rechts/Links] [frontaal/temporaal/pariëtaal] een hyperdense extra-axiale collectie in biconvexe configuratie, passend bij de acute fase, die de sutuur niet kruist; passend bij een epiduraal hematoom. Maximale dikte ... mm, midline shift ... mm. In het botvenster fractuurlijn in de aangrenzende calvaria [aanwezig/niet aanwezig].*

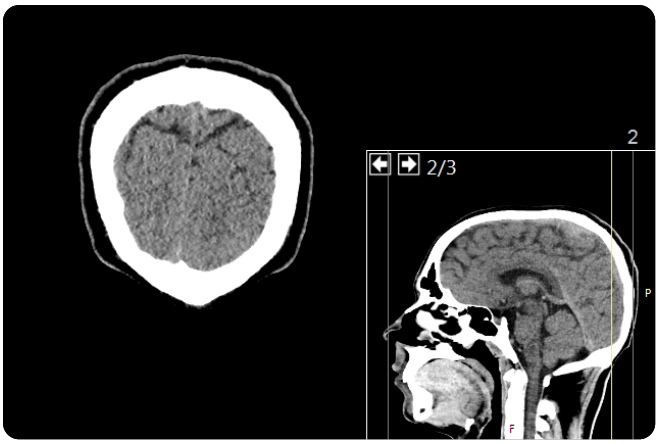
WAARMEE HET VERWARD KAN WORDEN

- Subduraal hematoom (sikkelvorm, kruist suturen).
- Extra-axiale tumor of durale metastase (kleurt aan, andere voorgeschiedenis).

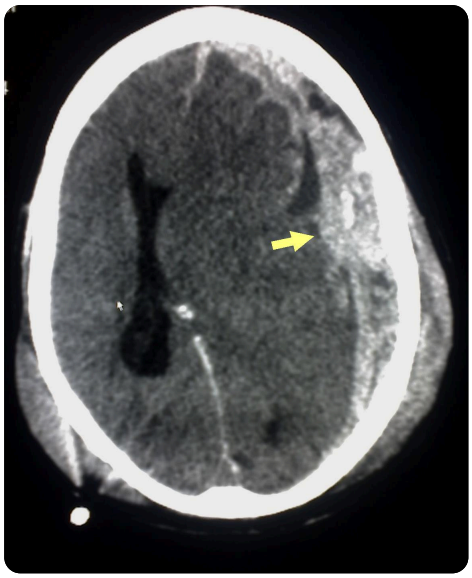
SPOED?

Ja Kritieke bevinding. Meld onmiddellijk aan de neurochirurgie en de behandelend clinicus.

12 · Subduraal hematoom



Normale referentie · Normale CT-schedel: de sulci reiken tot aan de calvaria.



Op dit beeld: subduraal hematoom. Let op: sikkelvormige extra-axiale collectie met concave binnenrand.

WAT ZIE JE

- Sikkelvormige (crescentische) concave binnenrand die het hersenoppervlak volgt.
- Kruist suturen; kan zich langs falx en tentorium uitbreiden, kruist geen durale reflecties.
- Acuut: hyperdens. Subacuut: isodens met het hersenweefsel (wordt gemist). Chronisch: hypodens.
- Subduraal (breed) venster en coronale reconstructies voor dunne collecties.

HOE BESCHRIJF JE HET

> *Sikkelvormig hyperdens subduraal hematoom langs de [rechter/linker] [frontopariëtale] convexiteit, passend bij de acute fase. Maximale dikte … mm, midline shift … mm.*

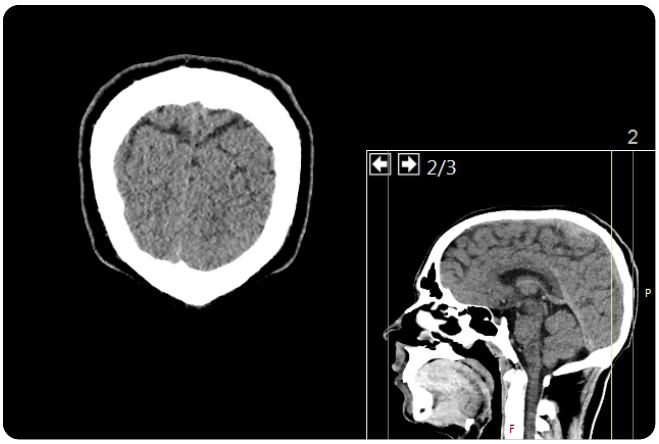
WAARMEE HET VERWARD KAN WORDEN

- Epiduraal hematoom (biconvex, kruist geen suturen).
- Subduraal hygroom (met liquordensiteit).
- Isodens subduraal hematoom: verstreken sulci en naar binnen gedrukte witte stof zijn de aanwijzing.

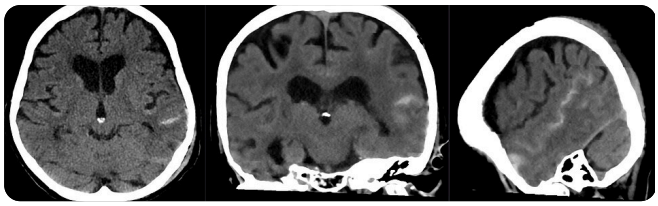
SPOED?

Ja Een acuut of ruimte-innemend subduraal hematoom is een kritieke bevinding; meld het onmiddellijk.

13 · Subarachnoïdale bloeding



Normale referentie · Normale CT-schedel: basale cisternen en fissurae Sylvii met liquordensiteit.



Op dit beeld: subarachnoïdale bloeding. Let op: hyperdensiteit in de cisternen en sulci.

WAT ZIE JE

- Hyperdensiteit in de basale cisternen, fissurae Sylvii en interhemisferische fissuur.
- Dunne hyperdense lijnen in de convexiteitssulci.
- Gelaagd bloed in de cisterna interpeduncularis en de occipitale hoornen (bij kleine hoeveelheden soms de enige bevinding).
- Bijkomende hydrocefalus en intraventriculaire bloeding.

HOE BESCHRIJF JE HET

> *Er is hyperdensiteit in de basale cisternen en beide fissurae Sylvii, passend bij een subarachnoïdale bloeding. Ventrikelsysteem [normaal/verwijd]. CT-angiografie geadviseerd ter uitsluiting van een aneurysma. De bevinding is aan de clinicus gemeld.*

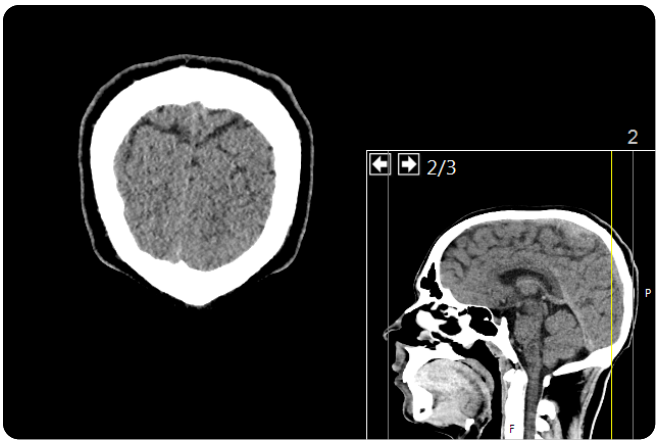
WAARMEE HET VERWARD KAN WORDEN

- Pseudo-SAB (bij diffuus hersenoedeem lijken de cisternen relatief hyperdens).
- Kort tevoren toegediend jodiumhoudend contrast.
- Verkalking van falx of tentorium, meningitis.

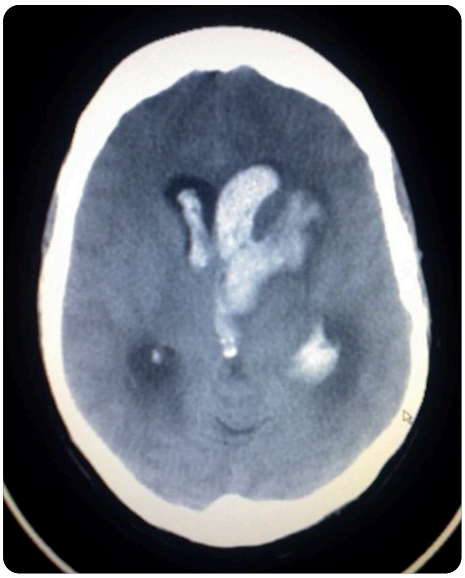
SPOED?

Ja Kritieke bevinding; meld onmiddellijk en adviseer een CTA.

14 · Intracerebrale (intraparenchymateuze) bloeding



Normale referentie · Normale CT-schedel: geen focale densiteitsverandering in het parenchym.



Op dit beeld: intraparenchymateus hematoom. Let op: hyperdens gebied in het parenchym met perifeer oedeem.

WAT ZIE JE

- Hyperdens gebied in het parenchym; daaromheen een hypodense oedeemrand.
- Massa-effect en doorbraak naar de ventrikels.
- De lokalisatie geeft een aanwijzing: basale kernen, thalamus, pons (hypertensieve locaties) en lobaire lokalisatie.
- Spiegelvorming of heterogene inhoud kan wijzen op een coagulopathie.

HOE BESCHRIJF JE HET

> *Acuut intraparenchymateus hematoom [rechts/links] [in de basale kernen/lobair], ca. … × … mm, met een hypodense oedeemrand. Doorbraak naar de ventrikels [aanwezig/afwezig], midline shift … mm.*

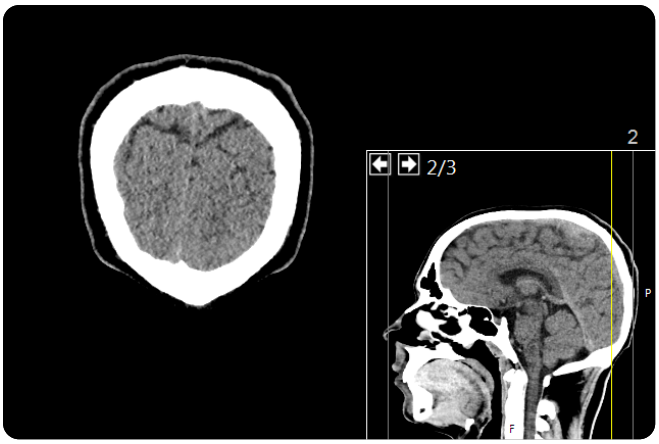
WAARMEE HET VERWARD KAN WORDEN

- Infarct met hemorragische transformatie.
- Bloedende tumor of metastase (meer oedeem dan verwacht; onderzoek met contrast).
- Verkalking (densiteit is veel hoger).

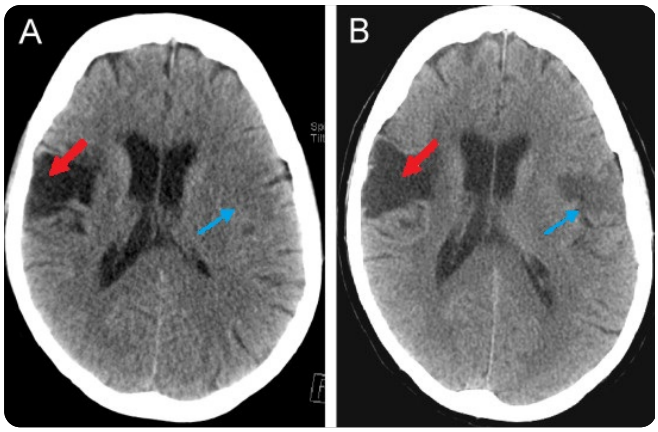
SPOED?

Ja Kritieke bevinding; meld onmiddellijk.

15 · Acuut ischemisch CVA (CT)



Normale referentie · Normale CT-schedel: duidelijke grijze-wittestofdifferentiatie, insulaire cortex zichtbaar.



Op dit beeld: hypodensiteit van een ischemisch infarct. Let op: hypodens gebied passend bij een vasculair stroomgebied.

WAT ZIE JE

- Vervaging van de grijze-wittestofovergang; verlies van het insular ribbon.
- Vervaging van de contour van de nucleus lentiformis; verstreken sulci.
- Hypodensiteit passend bij het stroomgebied van één arterie (beter zichtbaar in het strokevenster).
- In de eerste uren kan de CT normaal zijn: een normale CT sluit een CVA niet uit.

HOE BESCHRIJF JE HET

> *Hypodens gebied met vervaagde grijze-wittestofdifferentiatie, passend bij het stroomgebied van de [rechter/linker] [ACM]; passend bij een acuut-subacuut ischemisch infarct. Geen intracraniële bloeding.*

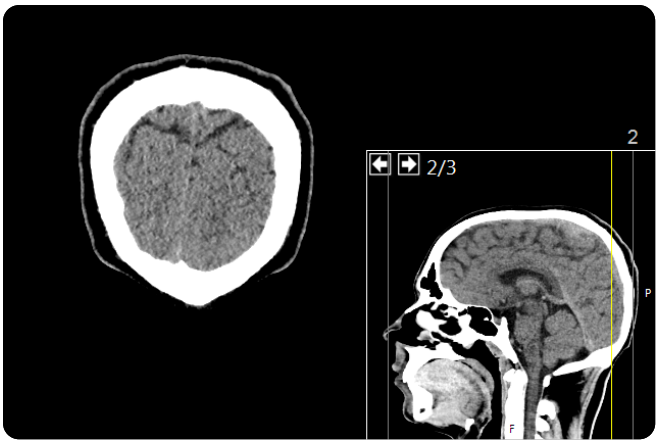
WAARMEE HET VERWARD KAN WORDEN

- Vasogeen oedeem rond een tumor (vingervormige uitbreiding in de witte stof, volgt geen vasculair stroomgebied).
- Oud infarct (liquordensiteit, volumeverlies, verwijding van de aangrenzende sulci).
- Encefalitis, posterieure reversibele encefalopathie.

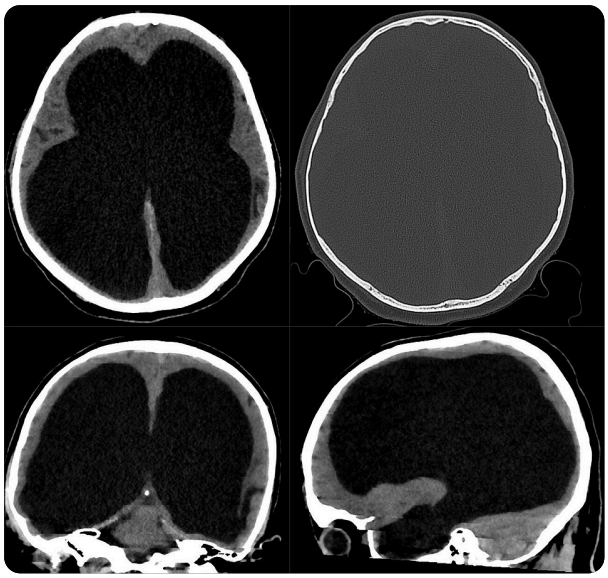
SPOED?

Ja Het eerste wat je zegt bij een patiënt in het strokeprotocol: is er wel of geen bloeding? Meld onmiddellijk aan het stroketeam.

16 · Hydrocefalus



Normale referentie · Normale CT-schedel: ventrikels in verhouding tot de sulci.



Op dit beeld: hydrocefalus. Let op: ventrikelverwijding die niet in verhouding staat tot de sulci.

WAT ZIE JE

- Verwijding van de laterale en derde ventrikel; prominente temporale hoornen.
- Verstreken sulci (onderscheidend ten opzichte van atrofie).
- Periventriculaire hypodensiteit (transependymale liquorpassage; wijst op een acuut beeld).
- Zoek het niveau van de obstructie (vierde ventrikel, aquaduct, foramina).

HOE BESCHRIJF JE HET

> *Dilatatie van de laterale en derde ventrikel, niet in verhouding tot de sulcusverwijding, met prominente temporale hoornen. Periventriculaire hypodensiteit kan passen bij transependymale liquorpassage. Hydrocefalus; vergelijking met het vorige onderzoek geadviseerd.*

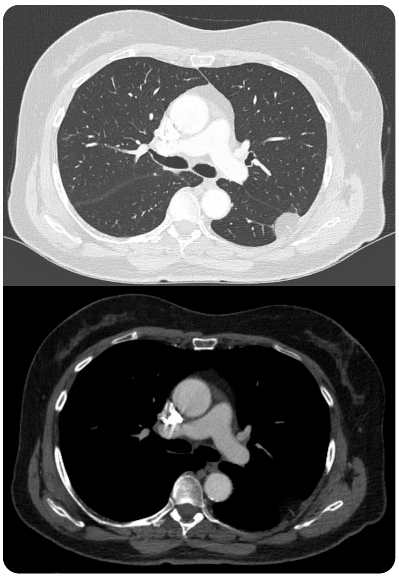
WAARMEE HET VERWARD KAN WORDEN

- Ex-vacuoverwijding door atrofie (ook de sulci zijn wijd).
- Normaledrukhydrocefalus (klinische diagnose; beeldvorming ondersteunt).

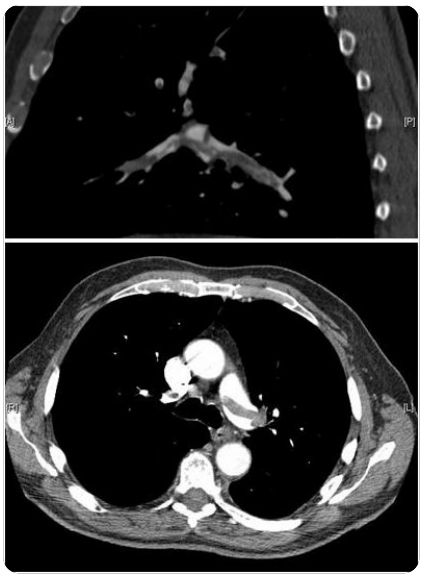
SPOED?

Afhankelijk van de situatie Spoed bij nieuw ontstaan, toenemend of bij een patiënt met shunt en verdenking op shuntdisfunctie; meld onmiddellijk.

17 · Longembolie (CTA)



Normale referentie · Normale CT-thorax met contrast (mediastinumvenster): longarteriën homogeen met contrast gevuld.



Op dit beeld: longembolie. Let op: vullingsdefect in de aangekleurde arteria pulmonalis.

WAT ZIE JE

- Vullingsdefect in een met contrast gevulde tak van de arteria pulmonalis.
- Acute embolie: een centraal in het vat gelegen, het vat verwijdend defect dat een scherpe hoek maakt met het contrast.
- Rechterventrikelbelasting: toegenomen RV/LV-ratio, afvlakking of bolling naar links van het interventriculaire septum.
- Wigvormige, pleuraal gebaseerde opaciteit in het parenchym (infarct).

HOE BESCHRIJF JE HET

> *Vullingsdefecten in de [rechter/linker] [centrale/lobaire/segmentale] takken van de arteria pulmonalis, passend bij acute longembolie. Tekenen van rechterventrikelbelasting [aanwezig/niet aanwezig]. De bevinding is aan de clinicus gemeld.*

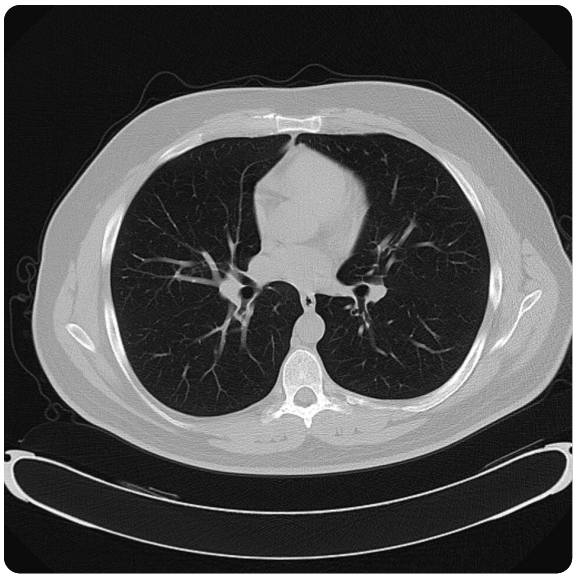
WAARMEE HET VERWARD KAN WORDEN

- Flowartefact (onvoldoende contrast, ademhalingsbeweging; vage randen van het defect, verdwijnt op een andere coupe).
- Hilaire lymfeklier (buiten het vat) of mucusprop in de bronchus.
- Chronische embolie (excentrisch, wandadherent, web of band, vernauwd vat).

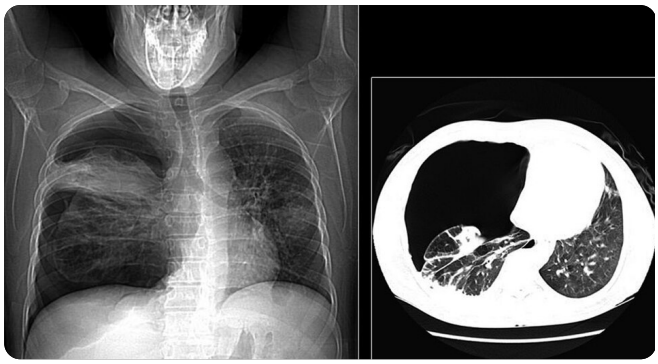
SPOED?

Ja Kritieke bevinding; meld onmiddellijk, vooral bij een centrale embolie of rechterventrikelbelasting.

18 · Matglasopaciteit



Normale referentie · Normale CT-thorax (longvenster): parenchym homogeen, vaten scherp.



Op dit beeld: matglasopaciteiten. Let op: lichte densiteitstoename die de vaten niet uitwist.

WAT ZIE JE

- Lichte densiteitstoename waarbij de onderliggende vaten en bronchuswanden zichtbaar blijven (bij consolidatie niet).
- Beschrijf de verdeling: perifeer of centraal, boven- of ondervelden, vlekkig of diffuus.
- Bijkomend: septale verdikking ("crazy paving"), consolidatie, pleuravocht.
- Op coupes in expiratie kan pseudo-matglas ontstaan.

HOE BESCHRIJF JE HET

> *Bilaterale, overwegend perifere, vlekkige matglasopaciteiten. In de differentiaaldiagnose moet gedacht worden aan infectie (viraal/atypisch), oedeem, bloeding en interstitiële longziekten; beoordeling in samenhang met klinische en laboratoriumbevindingen geadviseerd.*

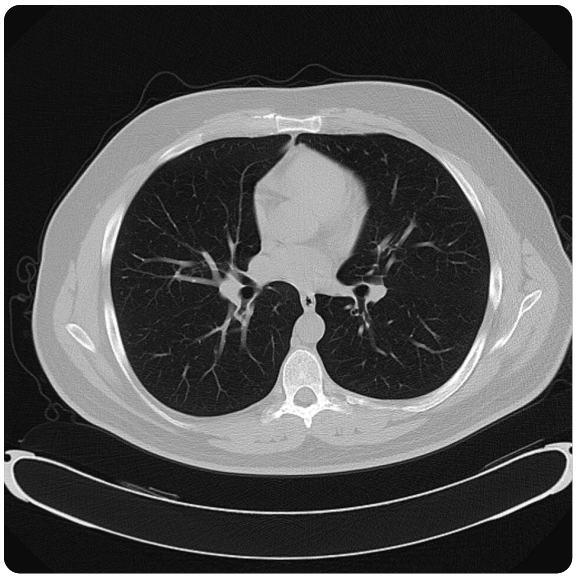
WAARMEE HET VERWARD KAN WORDEN

- Expiratie of onvoldoende inspiratie.
- Mozaïekattenuatie (air trapping of perfusieverschil; het vaatkaliber verschilt).
- Bewegingsartefact.

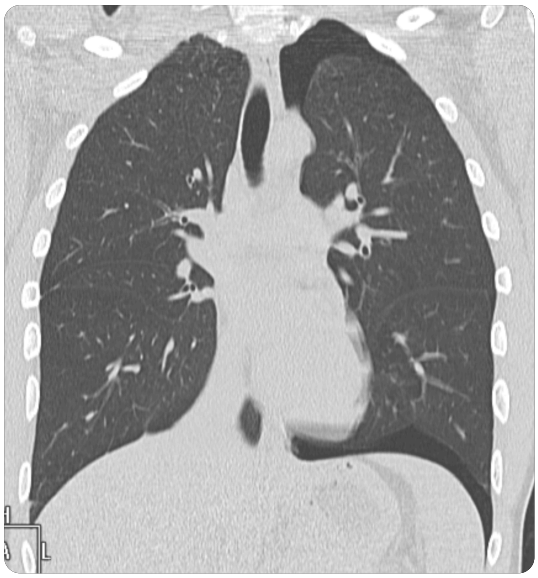
SPOED?

Afhankelijk van de situatie Meld een uitgebreid, nieuw beeld bij een hypoxische patiënt in dezelfde dienst; incidenteel focaal matglas wordt verslagen met een follow-upadvies.

19 · Pneumothorax (CT)



Normale referentie · Normale CT-thorax (longvenster): de long ligt tegen de thoraxwand.



Op dit beeld: pneumothorax. Let op: lucht in de pleuraholte en de lijn van de viscerale pleura.

WAT ZIE JE

- Lucht in de pleuraholte; lijn van de viscerale pleura langs de longrand.
- Bij een liggende patiënt verzamelt het zich vooral anterieur en basaal (kan op de foto verborgen blijven).
- Mediastinale shift, bijkomend subcutaan emfyseem, pneumomediastinum, ribfractuur.
- Bekijk het in het longvenster; in het mediastinumvenster wordt het gemist.

HOE BESCHRIJF JE HET

> *Anterieur gelegen pneumothorax in de [rechter/linker] hemithorax. Geen mediastinale shift. Bijkomend [ribfractuur/subcutaan emfyseem].*

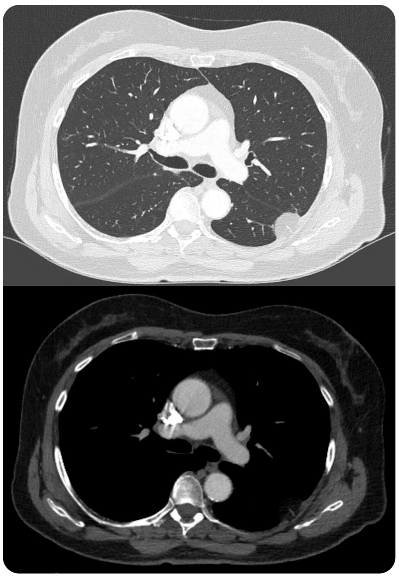
WAARMEE HET VERWARD KAN WORDEN

- Bullae of cysten (hebben een wand, geen pleuralijn).
- Pneumomediastinum (lucht in het mediastinum, rond vaten en trachea).
- Huidplooi (zeldzaam op CT).

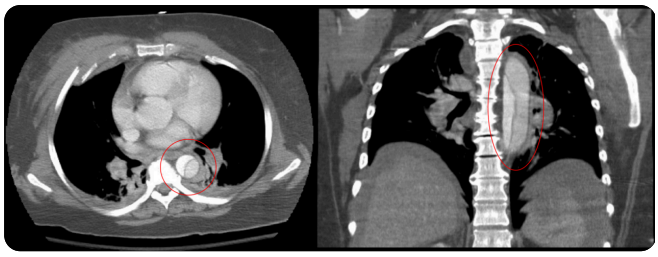
SPOED?

Ja Meld elke nieuwe pneumothorax; bij een beademde patiënt kan ook een kleine pneumothorax snel groeien.

20 · Aortadissectie



Normale referentie · Normale CT-thorax met contrast: aortalumen homogeen, geen flap.



Op dit beeld: aortadissectie. Let op: intimaflap die het ware en het valse lumen scheidt.

WAT ZIE JE

- Intimaflap in het aortalumen die het ware en het valse lumen scheidt.
- Is de aorta ascendens betrokken (Stanford A) of alleen de aorta descendens (Stanford B)?
- Betrokkenheid van zijtakken: supra-aortale takken, truncus coeliacus, AMS, nierarteriën; orgaanperfusie.
- In de blanco fase naar binnen verplaatste intimaverkalking en hyperdens intramuraal hematoom; pericardvocht.

HOE BESCHRIJF JE HET

> *Intimaflap die begint [in de aorta ascendens/distaal van de linker arteria subclavia] en doorloopt tot het niveau van [...]; passend bij een aortadissectie Stanford type [A/B]. Betrokkenheid van de supra-aortale takken, truncus coeliacus, AMS en nierarteriën [...]. Pericardvocht [aanwezig/niet aanwezig]. De bevinding is aan de clinicus gemeld.*

WAARMEE HET VERWARD KAN WORDEN

- Pulsatie- (bewegings)artefact van de aortawortel.
- Streakartefact (uit een vene met hoog geconcentreerd contrast).
- Pericardiale recessus of periaortaal vet.

SPOED?

Ja Kritieke bevinding; meld vooral een type A-dissectie onmiddellijk.

HOOFDSTUK 3

Magnetische resonantie (MRI)

De 10 meest voorkomende bevindingen op MRI van hersenen, wervelkolom en knie.

Bevindingen in dit hoofdstuk en hun urgentie:

21 · Acuut infarct (DWI) — Ja

22 · Multiple sclerose-plaques — Nee

23 · Hooggradige gliale tumor (glioblastoom)

24 · Meningeoom — Nee

25 · Hersenabces — Ja

26 · Hypofyseadenoom

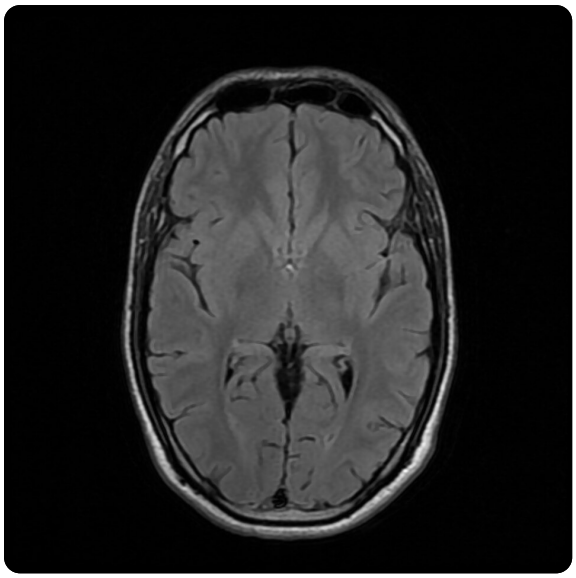
27 · Lumbale hernia nuclei pulposi

28 · Myelumcompressie — Ja

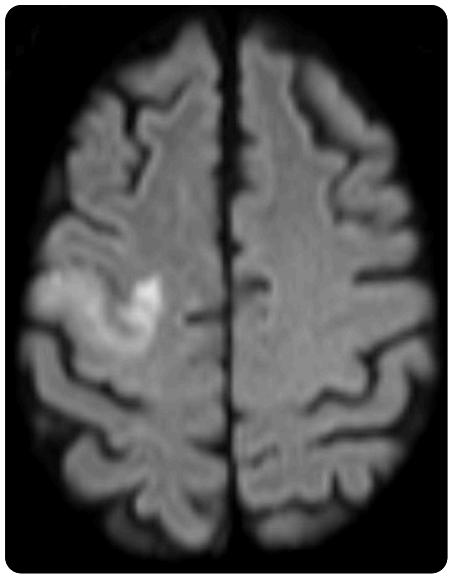
29 · Voorste kruisbandruptuur (VKB-ruptuur) — Nee

30 · Meniscusscheur — Nee

21 · Acuut infarct (DWI)



Normale referentie · Normale MRI-hersenen (FLAIR): geen signaalverandering in het parenchym.



Op dit beeld: acuut infarct op DWI. Let op: helder gebied op DWI, donker op ADC.

WAT ZIE JE

- Hyperintens gebied op DWI (hoge b-waarde).
- Hypo-intens op de ADC-map van hetzelfde gebied: echte diffusierestrictie.
- Past bij een vasculair stroomgebied.
- In de vroege fase is het op FLAIR mogelijk niet duidelijk zichtbaar (DWI-FLAIR-mismatch is klinisch belangrijk).

HOE BESCHRIJF JE HET

> *In het stroomgebied van de [rechter/linker] [ACM] een gebied met diffusierestrictie, hyperintens op DWI en laag signaal op de ADC-map; passend bij een acuut ischemisch infarct.*

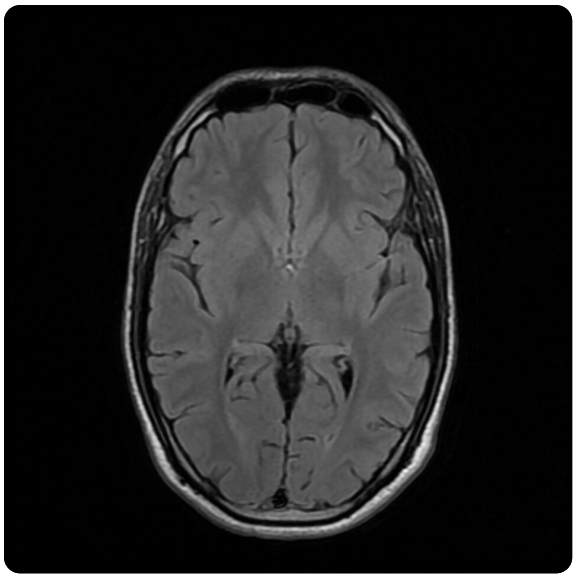
WAARMEE HET VERWARD KAN WORDEN

- T2-shine-through-effect (helder op DWI, maar ook helder op ADC).
- Abces (centrale restrictie, dunne ringvormige aankleuring).
- Hypercellulaire tumor (lymfoom), epidermoïdcyste, postictale veranderingen.

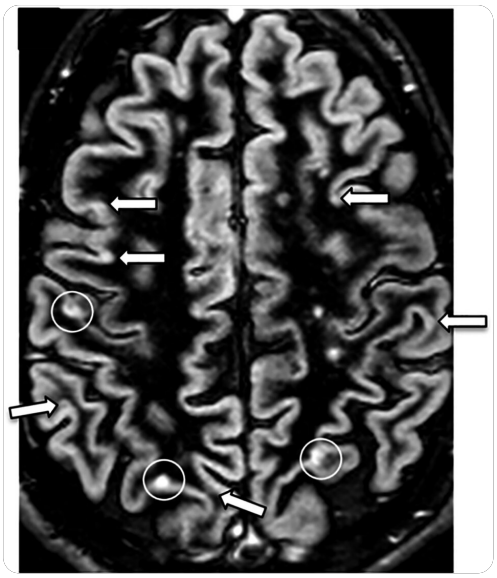
SPOED?

Ja Meld een acuut infarct onmiddellijk aan de clinicus.

22 · Multiple sclerose-plaques



Normale referentie · Normale MRI-hersenen (FLAIR): periventriculaire witte stof homogeen.



Op dit beeld: demyeliniserende plaques. Let op: ovoïde T2/FLAIR-hyperintense laesies op typische locaties.

WAT ZIE JE

- T2/FLAIR-hyperintense laesies periventriculair, juxtacorticaal/corticaal, infratentorieel en spinaal.
- Ovoïde laesies loodrecht op het corpus callosum ("Dawson's fingers").
- Aankleuring in actieve laesies (vaak in de vorm van een open ring).
- Aantal en locatie van de laesies, en nieuwe of aankleurende laesies ten opzichte van het vorige onderzoek.

HOE BESCHRIJF JE HET

> *Ovoïde T2/FLAIR-hyperintense laesies in de periventriculaire en juxtacorticale witte stof, loodrecht op het corpus callosum; kan passen bij een demyeliniserende aandoening. Aankleurende laesie [aanwezig/afwezig]. Ten opzichte van het vorige onderzoek nieuwe laesie [...].*

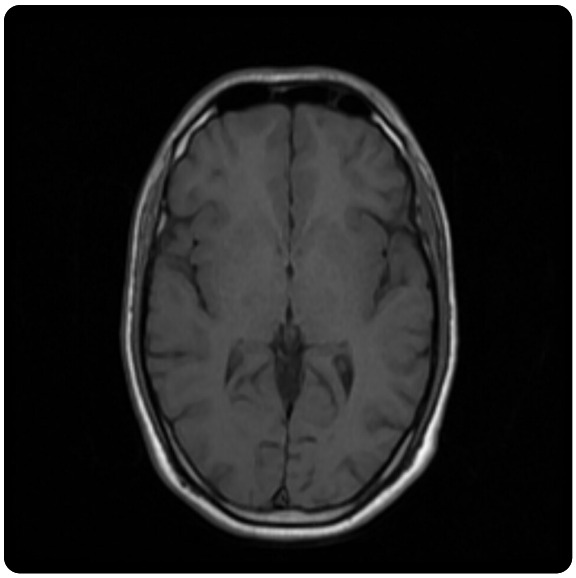
WAARMEE HET VERWARD KAN WORDEN

- Small vessel disease (oudere leeftijd, subcorticale en diepe witte stof, het corpus callosum is meestal gespaard).
- Aspecifieke wittestofhaarden bij migraine.
- Vasculitis, ADEM, andere demyeliniserende aandoeningen.

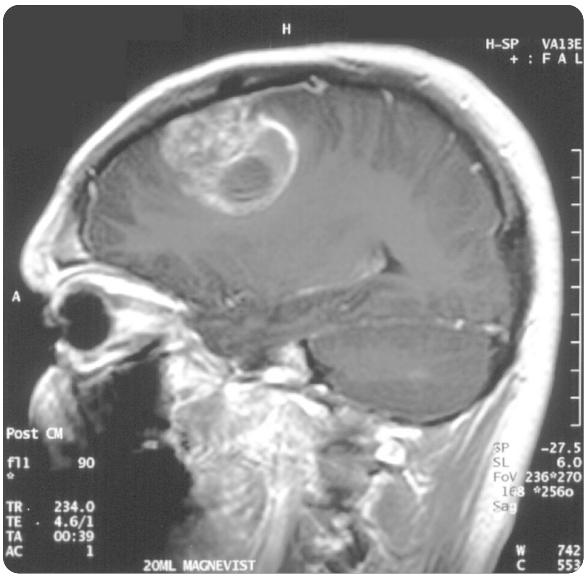
SPOED?

Nee Als beeldvormende bevinding niet spoedeisend; een nieuwe en snelle neurologische achteruitgang is wel een klinisch spoedgeval.

23 · Hooggradige gliale tumor (glioblastoom)



Normale referentie · Normale MRI-hersenen (T1): parenchym homogeen, geen aankleurende laesie.



Op dit beeld: glioblastoom op de contrastserie. Let op: onregelmatige dikke ringaankleuring en centrale necrose.

WAT ZIE JE

- Onregelmatige, dikwandige, nodulaire ringaankleuring.
- Centrale necrose; daaromheen uitgebreid T2/FLAIR-hyperintens oedeem en infiltratie.
- Massa-effect; uitbreiding via het corpus callosum naar de andere hemisfeer is mogelijk.
- Bloedingshaarden (SWI/GRE) en verhoogde perfusie.

HOE BESCHRIJF JE HET

> *Intra-axiale massa [rechts/links] [kwab] met onregelmatige, dikke perifere aankleuring en centrale necrotische component, met omgevend vasogeen oedeem; in eerste instantie gedacht aan een hooggradige gliale tumor. Differentiaaldiagnostisch metastase en abces.*

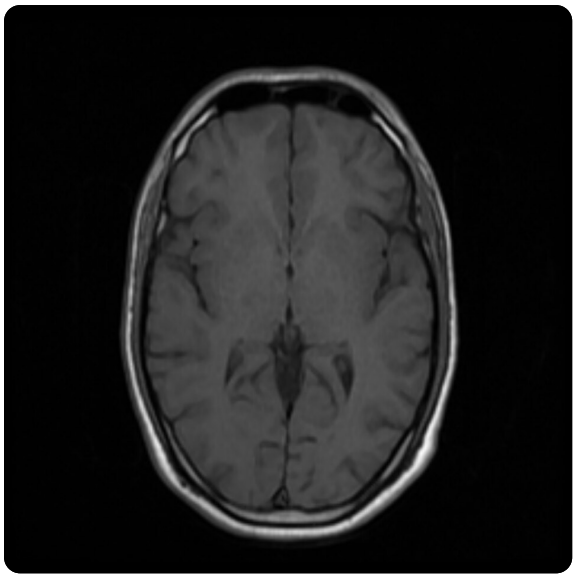
WAARMEE HET VERWARD KAN WORDEN

- Metastase (vaak op de grijze-wittestofovergang, meestal multipel).
- Abces (dunne gladde wand, centraal duidelijke diffusierestrictie).
- Lymfoom, tumefactieve demyeliniserende laesie.

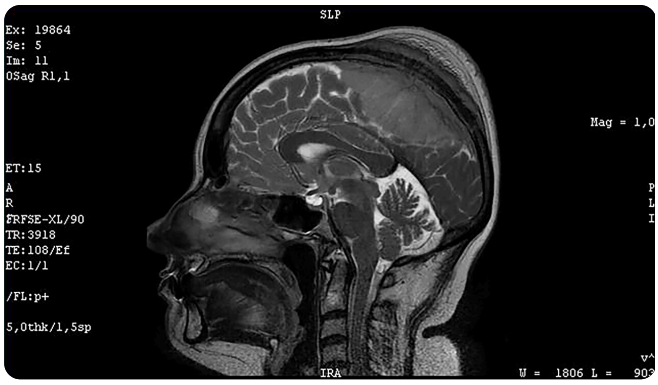
SPOED?

Afhankelijk van de situatie Bij herniatie of duidelijk massa-effect onmiddellijk; anders dezelfde dag aan de clinicus melden.

24 · Meningeoom



Normale referentie · Normale MRI-hersenen (T1): geen massa langs de dura.



Op dit beeld: meningeoom. Let op: breed op de dura gebaseerde, homogeen aankleurende extra-axiale massa.

WAT ZIE JE

- Extra-axiale massa met een brede basis op de dura.
- Homogene, sterke aankleuring; dural tail sign.
- Liquorspleet en vaten tussen de massa en de hersenen (aanwijzingen voor extra-axiaal).
- Hyperostose van het aangrenzende bot; verkalking mogelijk.

HOE BESCHRIJF JE HET

> *[Rechts/Links] grenzend aan [de convexiteit/de falx/de sfenoïdvleugel] een duraal gebaseerde, extra-axiale, homogeen aankleurende massa van … mm met dural tail sign; passend bij een meningeoom. Oedeem in het aangrenzende parenchym [aanwezig/afwezig].*

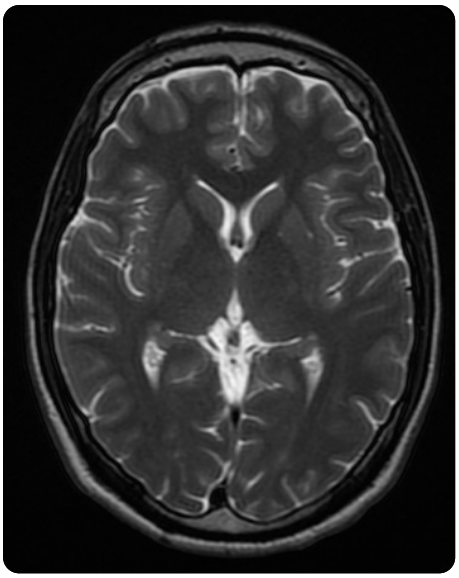
WAARMEE HET VERWARD KAN WORDEN

- Durale metastase.
- Solitaire fibreuze tumor, lymfoom.
- Vestibulair schwannoom in de brughoek (uitbreiding in de meatus acusticus internus).

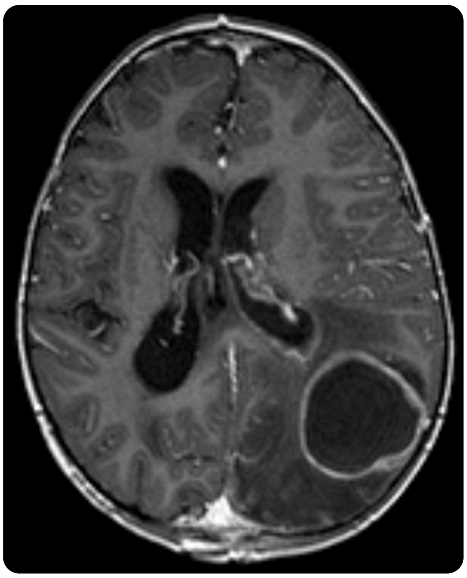
SPOED?

Nee Meestal niet spoedeisend; bij duidelijk oedeem of massa-effect dezelfde dag melden.

25 · Hersenabces



Normale referentie · Normale MRI-hersenen (T2): geen focale laesie in het parenchym.



Op dit beeld: hersenabces. Let op: dunne gladde ringaankleuring en centrale diffusierestrictie.

WAT ZIE JE

- Dunne, gladde ringaankleuring (de wand aan de ventrikelzijde kan dunner zijn).
- T2-hypo-intense rand van het kapsel.
- Centraal duidelijke diffusierestrictie (DWI helder, ADC donker).
- Omgevend vasogeen oedeem; zoek naar tekenen van doorbraak naar de ventrikels (ventriculitis).

HOE BESCHRIJF JE HET

> *Laesie [rechts/links] [kwab] met dunne, gladde ringaankleuring en centraal duidelijke diffusierestrictie op DWI, met omgevend oedeem; passend bij een abces.*

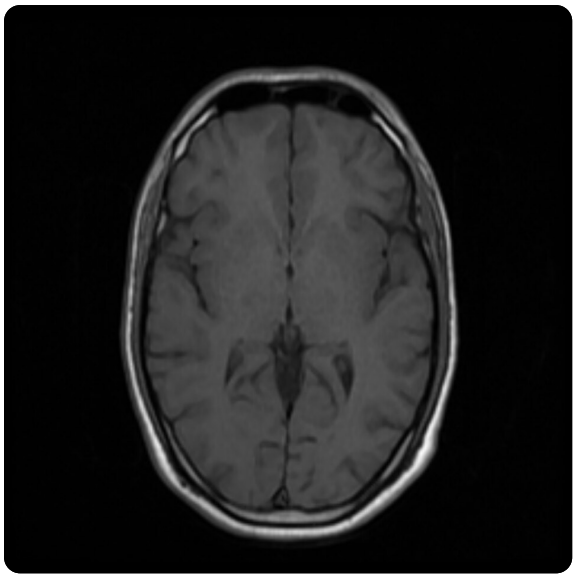
WAARMEE HET VERWARD KAN WORDEN

- Necrotische tumor of metastase (wand dik en onregelmatig, centraal meestal geen restrictie).
- Resorberend hematoom.
- Tumefactieve demyeliniserende laesie.

SPOED?

Ja Meld onmiddellijk in dezelfde dienst; doorbraak naar de ventrikels of massa-effect maakt het een kritieke bevinding.

26 · Hypofyseadenoom



Normale referentie · Normale MRI-hersenen (T1): sella en hypofyse van normale grootte.



Op dit beeld: hypofyseadenoom. Let op: sellaire-suprasellaire massa en de relatie met het chiasma opticum.

WAT ZIE JE

- Macroadenoom (10 mm en groter): sellaire en suprasellaire uitbreiding, "taille" ter hoogte van het diaphragma sellae (sneeuwmanbeeld).
- Compressie van het chiasma opticum, invasie van de sinus cavernosus (omsluiting van de arteria carotis).
- Microadenoom: haard die op dynamische contrastseries later aankleurt dan de normale klier.
- Bloeding (T1-hyperintens) en acute kliniek: apoplexie.

HOE BESCHRIJF JE HET

> *Aankleurende massa met sellaire en suprasellaire uitbreiding, afmeting ... mm, [met/zonder] compressie van het chiasma opticum; passend bij een hypofysemacroadenoom. Invasie van de sinus cavernosus [verdacht/niet aanwezig].*

WAARMEE HET VERWARD KAN WORDEN

- Craniofaryngeoom (cysteuze component, verkalking).
- Meningeoom (dural tail; klier apart te onderscheiden), cyste van de spleet van Rathke.
- Aneurysma (flow void; moet vóór een interventie altijd worden uitgesloten), fysiologische hyperplasie.

SPOED?

Afhankelijk van de situatie Een bloedend adenoom (apoplexie) met plotse hoofdpijn en visusverlies is spoed. In andere gevallen routinematig verslaan.

27 · Lumbale hernia nuclei pulposi



Normale referentie · Normale lumbale MRI: discusruimten behouden, kanaal en foramina ruim.



Op dit beeld: discushernia. Let op: focale verplaatsing van discusmateriaal buiten de discusruimte en de relatie met de wortel.

WAT ZIE JE

- Focale verplaatsing van discusmateriaal buiten de grenzen van de discusruimte.
- Protrusie (brede basis), extrusie (smalle hals, craniale/caudale migratie) of gesekwestreerd fragment?
- Lokalisatie op axiale T2: centraal, paramediaan (subarticulair), foraminaal, extraforaminaal.
- Compressie van de betreffende zenuwwortel en centrale kanaalstenose.

HOE BESCHRIJF JE HET

> *Op niveau L4-L5 [rechts/links] paramediane discus[protrusie/extrusie] die de laterale recessus vernauwt en de [rechter/linker] L5-zenuwwortel comprimeert. Centraal wervelkanaal [ruim/vernauwd], neuroforamina [ruim/vernauwd].*

WAARMEE HET VERWARD KAN WORDEN

- Synoviale cyste uitgaande van het facetgewricht.
- Zenuwschedetumor (schwannoom), epiduraal abces.
- Conjoined zenuwwortel; postoperatief littekenweefsel (kleurt aan; een gehernieerde discus kleurt perifeer aan).

SPOED?

Afhankelijk van de situatie Bij ernstige kanaalstenose en een cauda-equinasyndroom is het spoed; meld direct. De rest is routine.

28 · Myelumcompressie



Normale referentie · Normale spinale MRI: liquorring rond het myelum behouden.



Op dit beeld: myelumcompressie. Let op: epidurale laesie die het myelum vervormt en signaalverandering in het myelum.

WAT ZIE JE

- Epidurale massa, botfragment of discus in het wervelkanaal die het myelum vervormt.
- Verlies van de liquorring rond het myelum.
- T2-hyperintensiteit in het myelum (oedeem / myelopathie).
- Inzakking van het wervellichaam, retropulsie van de achterwand; doorloop de hele wervelkolom (kan op meerdere niveaus zijn).

HOE BESCHRIJF JE HET

> *Op niveau [...] vernauwt een epidurale wekedelencomponent uitgaande van het wervellichaam het wervelkanaal en comprimeert het myelum, met T2-hyperintense signaaltoename in het myelum. Bevindingen passend bij metastatische epidurale myelumcompressie. De bevinding is aan de clinicus gemeld.*

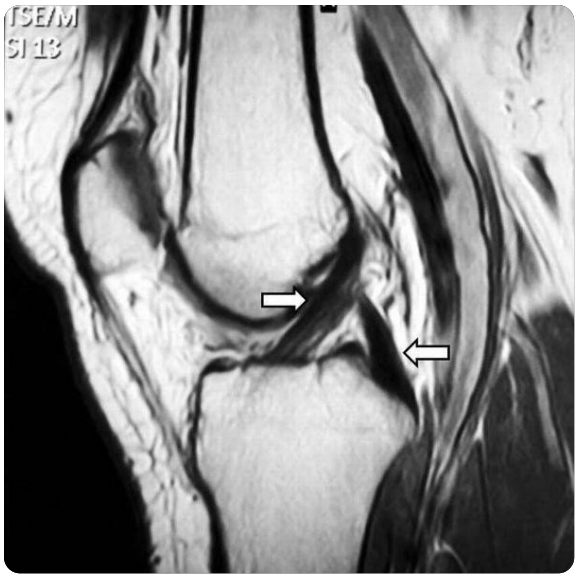
WAARMEE HET VERWARD KAN WORDEN

- Epiduraal abces (perifere aankleuring op de contrastserie, spondylodiscitis).
- Epiduraal hematoom.
- Degeneratieve kanaalstenose (langzaam ontstaan, op meerdere niveaus).

SPOED?

Ja Kritieke bevinding; meld onmiddellijk.

29 · Voorste kruisbandruptuur (VKB-ruptuur)



Normale referentie · Normale MRI-knie: VKB als rechte, continue band met laag signaal.



Op dit beeld: VKB-ruptuur. Let op: onderbreking van de vezels en secundaire tekenen.

WAT ZIE JE

- Onderbreking van de VKB-vezels; verlies van het normale beeld van een rechte band.
- Zwelling, golvende contour en T2-signaaltoename van de band.
- Secundaire tekenen: beenmergoedeem (contusie) in de laterale femurcondyl en het posterolaterale tibiaplateau.
- Voorwaartse verplaatsing van de tibia, overmatige buiging van de achterste kruisband, Segond-fractuur.

HOE BESCHRIJF JE HET

> *Volledige ruptuur van de VKB zonder zichtbare vezelcontinuïteit, met oedemateuze en golvende contour; bijkomend beenmergoedeem (contusie) in de laterale femurcondyl en het posterolaterale tibiaplateau.*

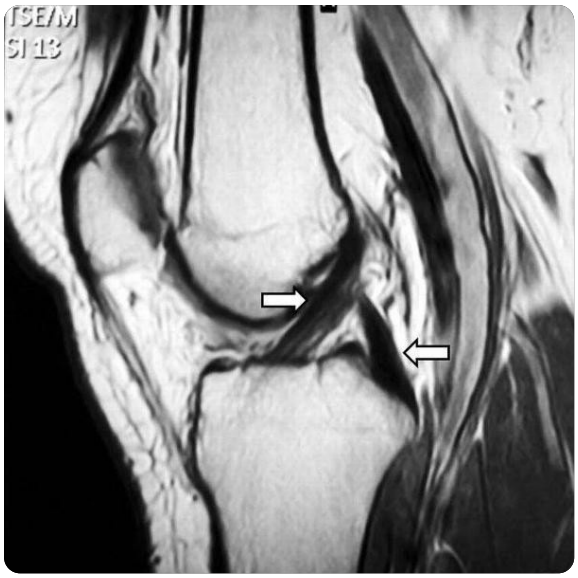
WAARMEE HET VERWARD KAN WORDEN

- Mucoïde degeneratie (band dik en helder, maar de vezels zijn continu).
- Partiële ruptuur.
- Ganglioncyste van de VKB.

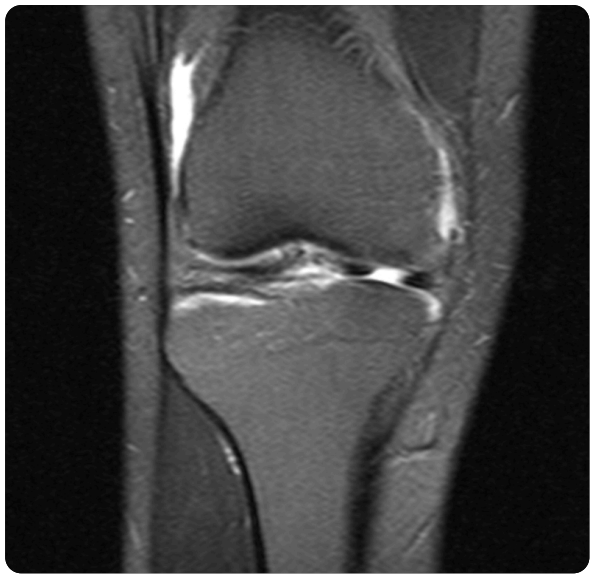
SPOED?

Nee Niet spoedeisend; routinematig verslaan.

30 · Meniscusscheur



Normale referentie · Normale MRI-knie: menisci driehoekig en homogeen laag signaal.



Op dit beeld: meniscusscheur. Let op: signaaltoename tot aan het gewrichtsoppervlak of vormafwijking.

WAT ZIE JE

- Signaaltoename in de meniscus die op PD-series met vetsuppressie het gewrichtsoppervlak bereikt (op minstens twee coupes).
- Vervorming, verkleining of afgekapt aspect van de meniscus.
- Bucket-handle-scheur: fragment verplaatst naar de fossa intercondylaris (beeld van een "dubbele achterste kruisband").
- Wortelscheuren en meniscusextrusie.

HOE BESCHRIJF JE HET

> *In de [mediale/laterale] meniscus [in de achterhoorn] [obliek/horizontaal/radiair] verlopende signaaltoename tot aan het [inferieure] gewrichtsoppervlak; passend bij een scheur.*

WAARMEE HET VERWARD KAN WORDEN

- Intrasubstantiële degeneratie (signaal bereikt het gewrichtsoppervlak niet).
- Ligamentum transversum of meniscofemorale ligamenten (normale structuren).
- Magic-angle-artefact (op series met korte TE).

SPOED?

Nee Niet spoedeisend; meld een verplaatste bucket-handle-scheur bij een geblokkeerde knie wel dezelfde dag.

HOOFDSTUK 4

Echografie (echo en POCUS)

De 10 meest voorkomende bevindingen op abdominale, nier-, long- en veneuze echo.

Bevindingen in dit hoofdstuk en hun urgentie:

31 · Galstenen (cholelithiasis) — Nee

32 · Acute cholecystitis — Ja

33 · Leversteatose — Nee

34 · Leverabces

35 · Hydronefrose

36 · Eenvoudige niercyste — Nee

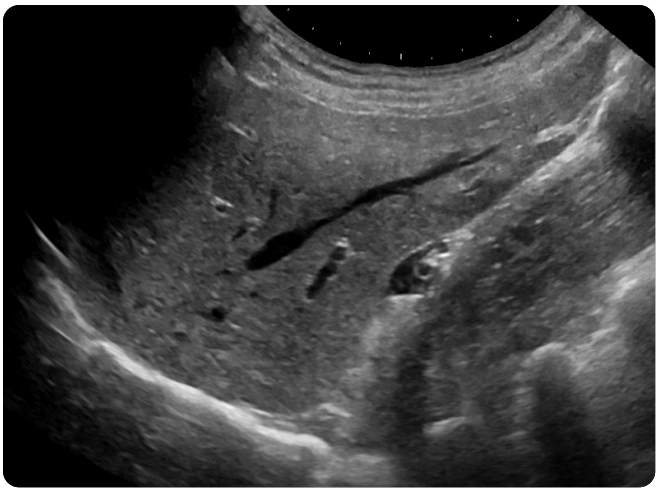
37 · FAST: vrij vocht in de ruimte van Morison — Ja

38 · Longecho: B-lijnen

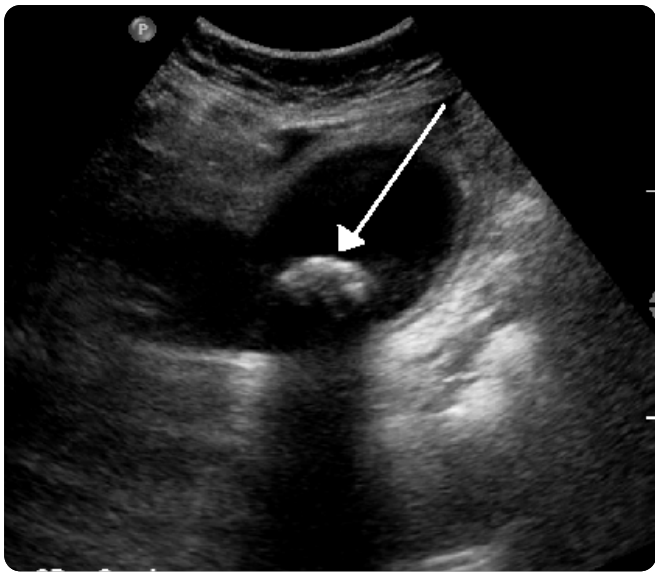
39 · Diepe veneuze trombose (DVT) — Ja

40 · Ascites

31 · Galstenen (cholelithiasis)



Normale referentie · Normale echo bovenbuik: lever en galblaasregio normaal.



Op dit beeld: galstenen. Let op: hyperechogene focus, dorsale akoestische schaduw en beweging bij houdingsverandering.

WAT ZIE JE

- Hyperechogene focus (foci) in het galblaaslumen.
- Dorsale akoestische schaduw.
- Verplaatsing bij verandering van de houding van de patiënt.
- Als de galblaas vol stenen zit: wall-echo-shadow-teken (WES).

HOE BESCHRIJF JE HET

> *In het galblaaslumen hyperechogene foci met dorsale akoestische schaduw, die bij houdingsverandering bewegen; passend bij cholelithiasis. Wanddikte van de galblaas normaal, geen pericholecystisch vocht.*

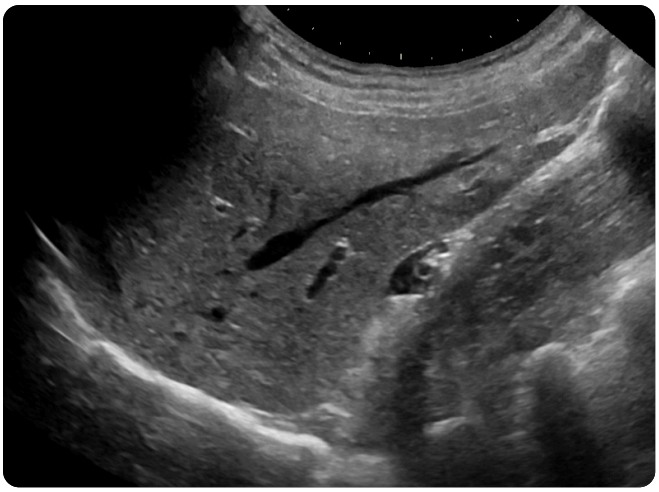
WAARMEE HET VERWARD KAN WORDEN

- Poliep (geeft geen schaduw, beweegt niet, wandadherent).
- Sludge (geeft geen schaduw, vormt lagen).
- Darmgas, porseleinen galblaas (verkalking in de wand).

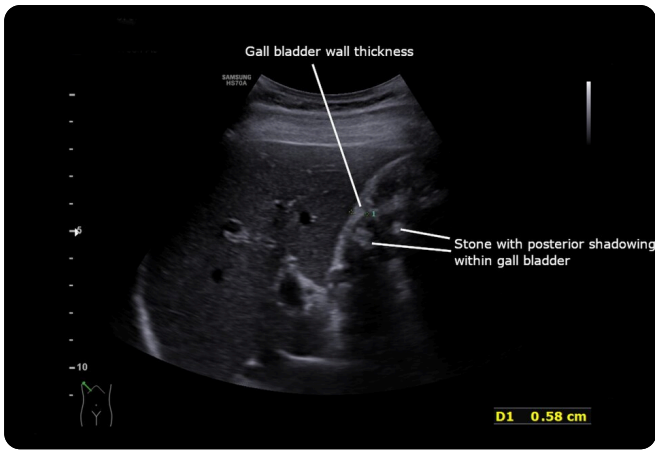
SPOED?

Nee Op zichzelf niet spoedeisend; meld bij tekenen van cholecystitis of choledocholithiasis.

32 · Acute cholecystitis



Normale referentie · Normale echo bovenbuik: lever en galblaasregio normaal.



Op dit beeld: acute cholecystitis. Let op: steen, wandverdikking, pericholecystisch vocht.

WAT ZIE JE

- Meestal een ingeklemde steen in de hals.
- Wandverdikking (meestal meer dan 3 mm) en wandoedeem.
- Pericholecystisch vocht, distensie van de galblaas, positief sonografisch Murphy-teken.
- Aanwijzingen voor complicaties: onregelmatige wand en membranen (gangreen), gas in de wand (emfysemateus), wanddefect (perforatie).

HOE BESCHRIJF JE HET

> *Gedistendeerde galblaas met verdikte, oedemateuze wand; ingeklemde steen in de hals, pericholecystisch vocht en positief sonografisch Murphy-teken. Passend bij acute calculeuze cholecystitis.*

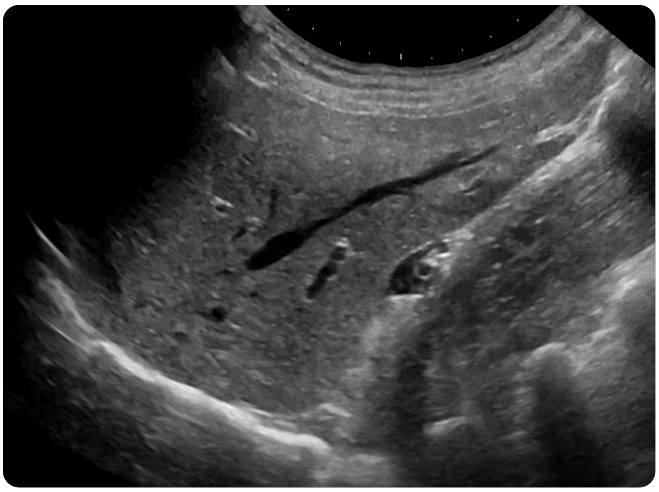
WAARMEE HET VERWARD KAN WORDEN

- Andere oorzaken van wandverdikking: hepatitis, ascites, hartfalen, hypoalbuminemie, postprandiale galblaas.
- Adenomyomatose (komeetstaartartefacten in de wand).
- Chronische cholecystitis (kleine, dikwandige galblaas, Murphy negatief).

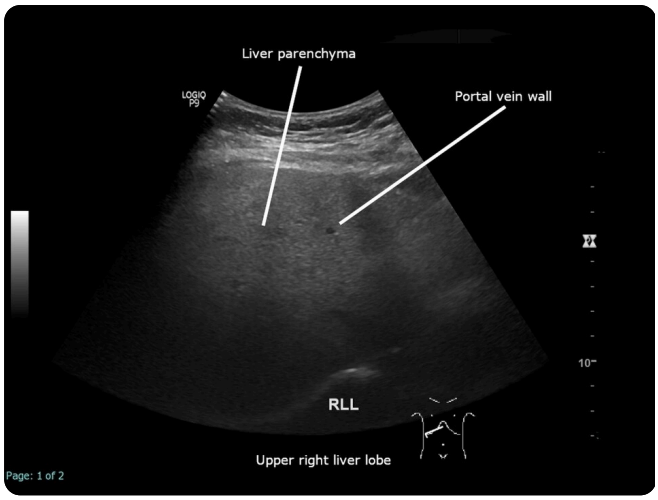
SPOED?

Ja Meld in dezelfde dienst aan het chirurgisch team; bij tekenen van gangreen, gas of perforatie onmiddellijk.

33 · Leversteatose



Normale referentie · Normale leverecho: echogeniciteit vergelijkbaar met de nierschors, diepere delen en diafragma zichtbaar.



Op dit beeld: leversteatose. Let op: verhoogde echogeniciteit van het parenchym en geluidsdemping in de diepte.

WAT ZIE JE

- Verhoogde echogeniciteit van de lever ten opzichte van de nierschors.
- Geluidsdemping in de diepere delen (dorsale attenuatie).
- Wanden van de vena portae en diafragma moeilijker te onderscheiden.
- Focale vetsparing (bijv. rond het galblaasbed) mag niet voor een massa worden aangezien.

HOE BESCHRIJF JE HET

> *Diffuus verhoogde echogeniciteit van het leverparenchym ten opzichte van de nierschors, met geluidsattenuatie in de diepere delen; passend bij leversteatose. Geen focale laesie.*

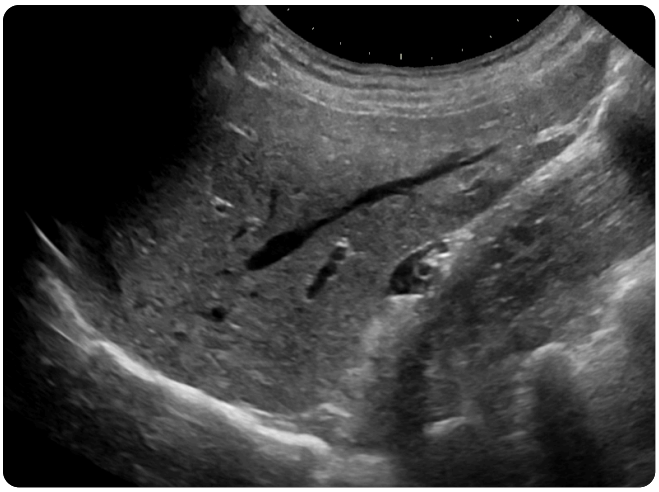
WAARMEE HET VERWARD KAN WORDEN

- Chronische leverziekte / fibrose (grof echopatroon, onregelmatige contour).
- Verkeerde gaininstelling.
- Focale vervetting of vetsparing die voor een echte massa wordt aangezien (vaten worden niet verplaatst).

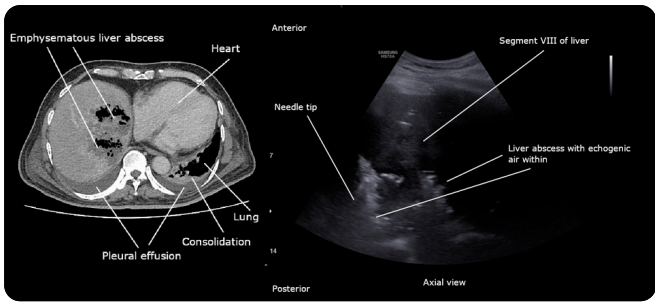
SPOED?

Nee Niet spoedeisend.

34 · Leverabces



Normale referentie · Normale leverecho: homogeen parenchym, geen focale laesie.



Op dit beeld: leverabces. Let op: complexe laesie met onregelmatige wand en interne echo's.

WAT ZIE JE

- Hypo-echogene of complexe cysteuze laesie met onregelmatige wand, interne echogeniciteit en septa.
- Dorsale akoestische versterking.
- Hypo-echogene rand eromheen (oedeem).
- Bij gas hyperechogene foci en vuile schaduw.

HOE BESCHRIJF JE HET

> *In de lever een complexe cysteuze laesie met onregelmatige wand, interne echogeniciteit en septa; in samenhang met de kliniek verdacht voor een abces. Beoordeling met CT met contrast en evaluatie van interventionele behandelopties geadviseerd.*

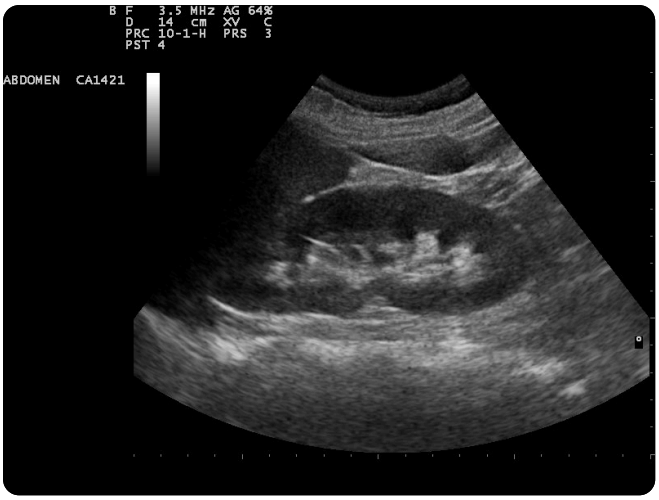
WAARMEE HET VERWARD KAN WORDEN

- Necrotische metastase.
- Hydatidecyste (dochterblaasjes, membraanloslating, wandverkalking).
- Hematoom, cysteuze neoplasie.

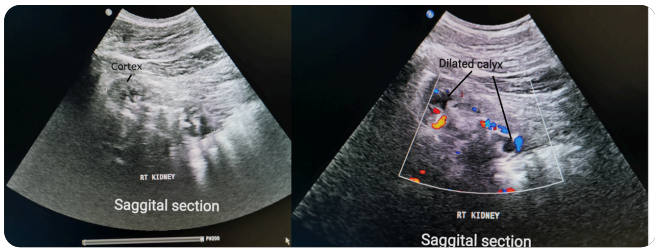
SPOED?

Afhankelijk van de situatie Meld dezelfde dag; bij een septisch beeld is het spoed.

35 · Hydronefrose



Normale referentie · Normale nierecho: centrale sinus echogeen, verzamelsysteem niet verwijd.



Op dit beeld: hydronefrose. Let op: met elkaar communicerend, gedilateerd pyelum en kelken.

WAT ZIE JE

- Met elkaar communicerende anechogene dilatatie van het pyelum en de kelken.
- Graad: licht, matig, ernstig (verdunning van het parenchym).
- Dilatatie van de proximale of distale ureter; zoek op dat niveau een steen (UPJ, UVJ).
- Interne echo's of vocht-debrisspiegel in het pyelocaliceale systeem: verdenking pyonefrose.

HOE BESCHRIJF JE HET

> *[Lichte/matige/ernstige] dilatatie van het pyelocaliceale systeem van de [rechter/linker] nier; parenchymdikte [behouden/verdund]. Proximale ureter [gedilateerd]; in het zichtbare deel geen steen.*

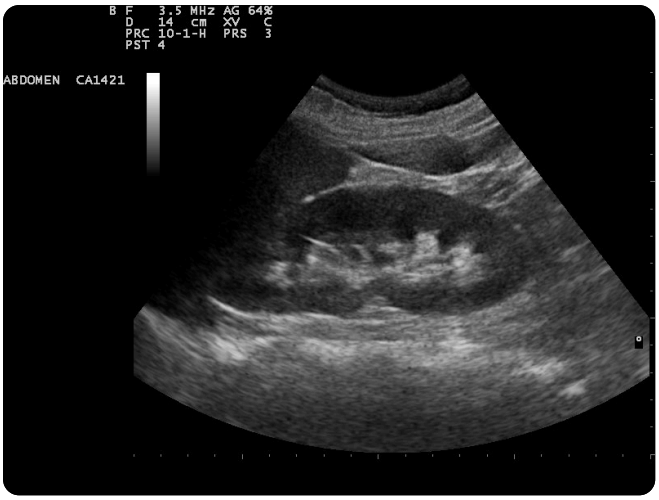
WAARMEE HET VERWARD KAN WORDEN

- Parapelviene cysten (communiceren niet met elkaar of met het pyelum).
- Extrarenaal pyelum; lichte ectasie door een gevulde blaas (opnieuw kijken na mictie).
- Vaten in de sinus renalis (onderscheiden met kleuren-Doppler).

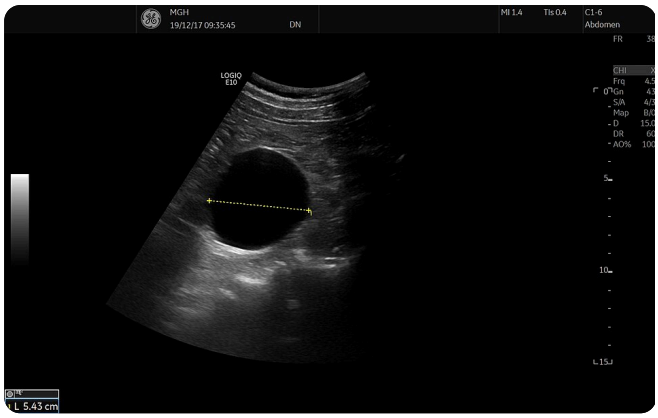
SPOED?

Afhankelijk van de situatie Koorts en tekenen van infectie (verdenking pyonefrose), een mononier of bilaterale obstructie zijn spoed; meld onmiddellijk.

36 · Eenvoudige niercyste



Normale referentie · Normale nierecho: parenchym homogeen, geen focale laesie.



Op dit beeld: eenvoudige niercyste. Let op: anechogene inhoud, dunne wand en dorsale versterking.

WAT ZIE JE

- Anechogene inhoud.
- Dunne, gladde wand; geen septa, solide component of verkalking.
- Dorsale akoestische versterking.
- Geen interne flow op kleuren-Doppler.

HOE BESCHRIJF JE HET

> *In de [boven-/midden-/onder]pool van de [rechter/linker] nier een eenvoudige corticale cyste van … mm met dunne gladde wand, anechogeen, met dorsale akoestische versterking.*

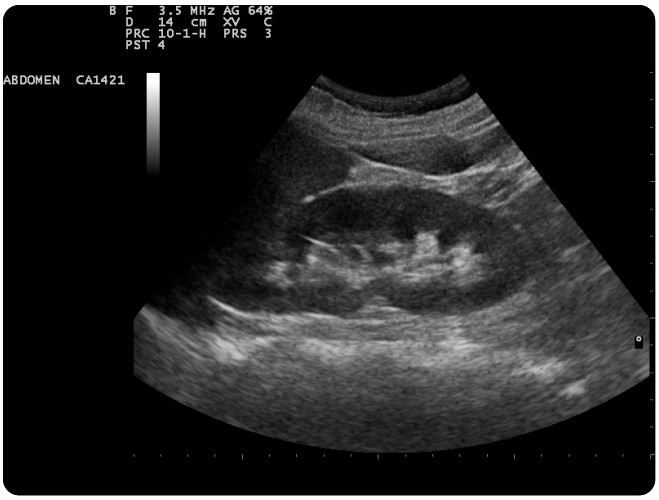
WAARMEE HET VERWARD KAN WORDEN

- Complexe cyste (septa, dikke wand, solide component): moet met CT of MRI gekarakteriseerd worden.
- Hydronefrotische kelk of parapelviene cyste.
- Kelkdivertikel.

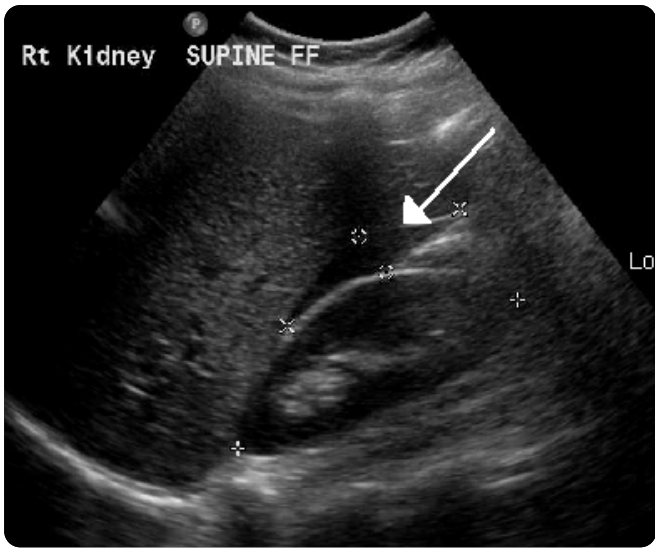
SPOED?

Nee Niet spoedeisend.

37 · FAST: vrij vocht in de ruimte van Morison



Normale referentie · Normaal beeld van het rechter bovenkwadrant: geen vocht tussen lever en nier.



Op dit beeld: vrij vocht in de ruimte van Morison. Let op: anechogene strook tussen lever en nier.

WAT ZIE JE

- Anechogene strook of driehoekig vocht tussen lever en rechternier.
- Rond de onderpool van de lever: een van de plekken waar een kleine hoeveelheid vocht het eerst zichtbaar wordt.
- Beoordeel samen met de andere vensters: splenorenaal, bekken, pericard, pleurale sinussen.
- Interpreteer samen met de hemodynamische toestand; kan seriëel herhaald worden.

HOE BESCHRIJF JE HET

> *eFAST (... uur): vrij vocht in de ruimte van Morison (positief). Splenorenaal: [...]. Bekken: [...]. Pericard: [...]. Pleurale sinussen: [...]. De bevinding is aan het traumateam gemeld.*

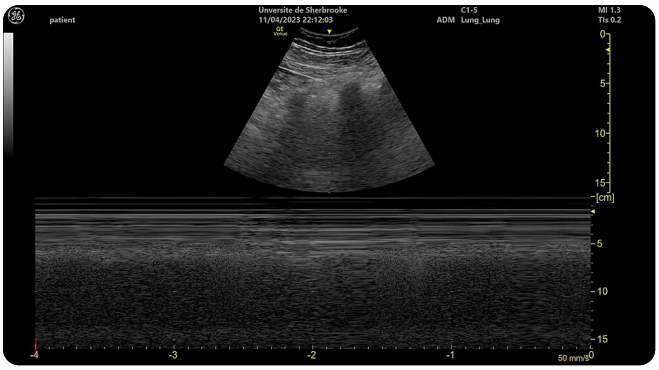
WAARMEE HET VERWARD KAN WORDEN

- Perirenaal vetweefsel (hypo-echogeen, maar niet zoals vocht).
- Inhoud van de galblaas of het duodenum.
- Reeds bestaande ascites, niercyste.

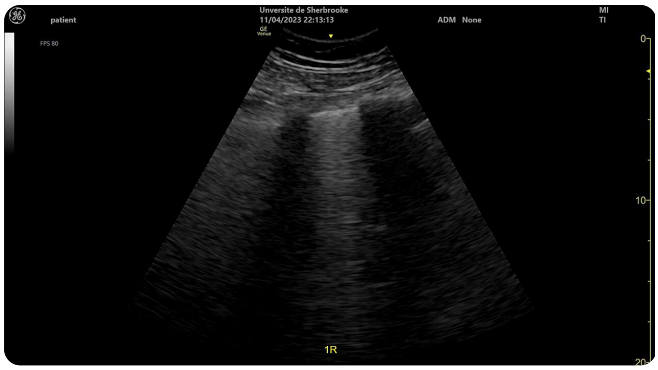
SPOED?

Ja Een positieve FAST bij trauma, vooral met hemodynamische instabiliteit, wordt onmiddellijk gemeld.

38 · Longecho: B-lijnen



Normale referentie · Normale longecho: horizontale A-lijnen onder de pleuralijn en pleuraschuiven.



Op dit beeld: B-lijnen. Let op: verticale artefacten die van de pleura tot onder in het beeld lopen en de A-lijnen uitwissen.

WAT ZIE JE

- Verticale hyperechogene artefacten die van de pleuralijn tot onder in het beeld lopen.
- Ze wissen de A-lijnen uit en bewegen mee met het pleuraschuiven.
- Drie of meer B-lijnen in één intercostale ruimte: B-patroon (interstitieel syndroom).
- Verdeling: bilateraal diffuus (zoals bij cardiaal oedeem) of focaal (pneumonie, contusie)?

HOE BESCHRIJF JE HET

> *Bilateraal, in meerdere zones, drie of meer B-lijnen per intercostale ruimte (B-patroon); pleuralijn glad, pleuraschuiven aanwezig. In samenhang met de kliniek beoordeeld als passend bij interstitieel syndroom / longoedeem.*

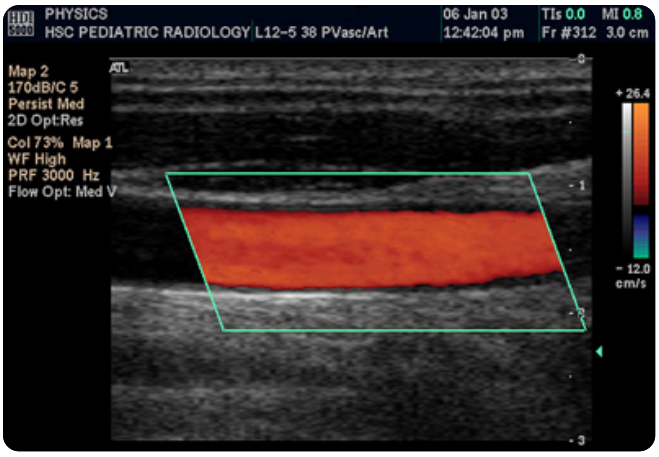
WAARMEE HET VERWARD KAN WORDEN

- Korte artefacten die de A-lijnen niet uitwissen (Z-lijnen).
- Een enkele B-lijn basaal kan ook bij gezonde personen voorkomen.
- Verticale artefacten door subcutaan emfyseem (beginnen subcutaan, niet bij de pleura).

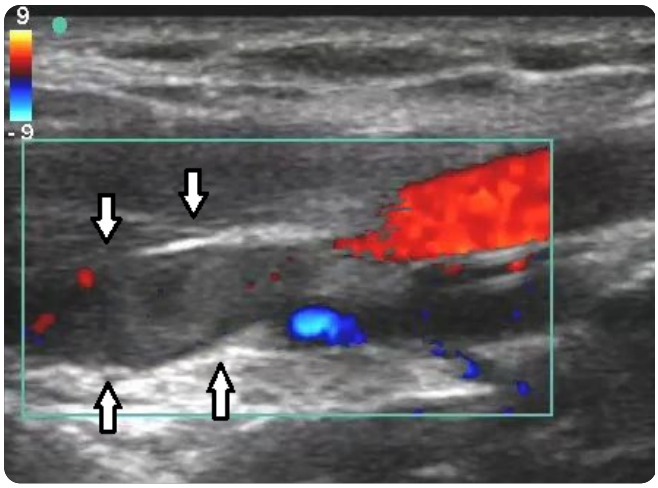
SPOED?

Afhankelijk van de situatie Afhankelijk van het klinisch beeld; meld bij een nieuwe, hypoxische patiënt.

39 · Diepe veneuze trombose (DVT)



Normale referentie · Normale kleuren-Doppler: vaatlumen volledig met kleur gevuld.



Op dit beeld: diepe veneuze trombose. Let op: vene die niet comprimeerbaar is en trombus in het lumen.

WAT ZIE JE

- De vene is bij druk met de transducer niet volledig comprimeerbaar (hoofdcriterium).
- Echogene of hypo-echogene trombus in het lumen; bij een acute trombus is de vene uitgezet.
- Vullingsdefect of afwezige flow op kleuren-Doppler.
- Verlies van augmentatierespons; verlies van respiratoire fasiciteit proximaal wijst op een occlusie iliacaal of nog proximaler.

HOE BESCHRIJF JE HET

> *In de [rechter/linker] vena femoralis communis en vena femoralis een niet-comprimeerbare, het lumen vullende hypo-echogene trombus zonder flow op kleuren-Doppler; passend bij acute diepe veneuze trombose. De bevinding is aan de clinicus gemeld.*

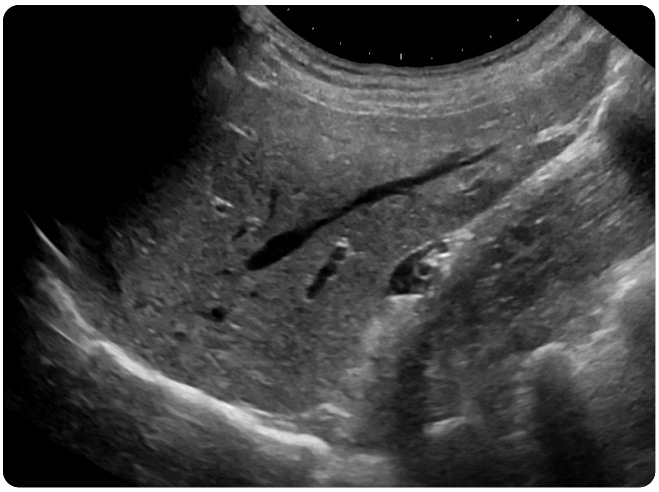
WAARMEE HET VERWARD KAN WORDEN

- Lymfeklier (heeft een hilus, is geen vat).
- Bakercyste of -ruptuur; hematoom.
- Chronische trombus (echogeen, wandadherent, kleine vene, collateralen); echogene flow door trage stroming (comprimeerbaar).

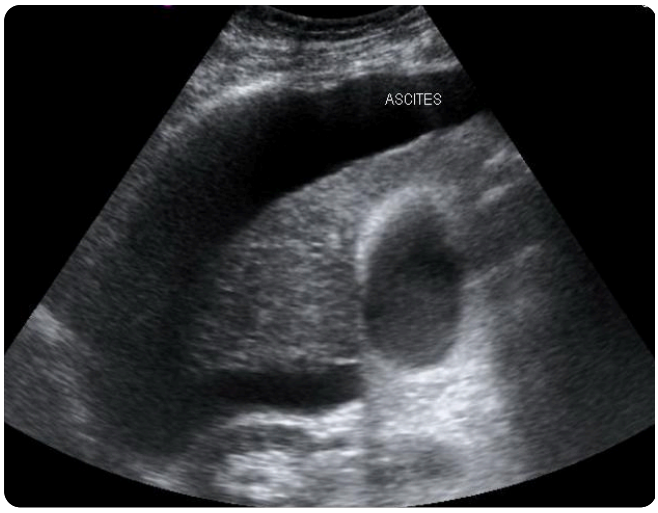
SPOED?

Ja Een proximale DVT wordt in dezelfde dienst gemeld.

40 · Ascites



Normale referentie · Normale echo bovenbuik: geen vrij vocht rond de lever.



Op dit beeld: ascites. Let op: anechogeen vrij vocht in de peritoneale holte.

WAT ZIE JE

- Anechogeen vrij vocht perihepatisch, perisplenisch, in de ruimte van Morison, paracolisch en in het bekken.
- Darmlissen die in het vocht drijven.
- Interne echo's, septa of vocht-debrisspiegel: gecompliceerd vocht (geïnfecteerd, hemorragisch, maligne).
- De veiligste en diepste pocket vóór een paracentese.

HOE BESCHRIJF JE HET

> *Een [geringe/matige/ruime] hoeveelheid anechogeen vrij vocht (ascites) perihepatisch, perisplenisch en in het kleine bekken. Geen interne echogeniciteit of septa.*

WAARMEE HET VERWARD KAN WORDEN

- Gevulde blaas, cysteuze massa in het kleine bekken.
- Gelokaliseerde collectie of abces.
- Pleuraal of pericardiaal vocht (boven het diafragma).

SPOED?

Afhankelijk van de situatie Op zichzelf niet spoedeisend. Denk bij trauma aan hemoperitoneum, en bij koorts en buikpijn aan geïnfecteerde ascites.

SAMENVATTING

Spoed? 40 bevindingen in één oogopslag

Voor een snelle beslissing tijdens dienst: welke bevinding meld je onmiddellijk, welke beoordeel je samen met de kliniek.

#	BEVINDING	MODALITEIT	SPOED?
01	Pneumothorax	Röntgen	Ja
02	Pleuravocht	Röntgen	Afhankelijk van de situatie
03	Lobaire pneumonie (consolidatie)	Röntgen	Afhankelijk van de situatie
04	Atelectase	Röntgen	Afhankelijk van de situatie
05	Cardiomegalie	Röntgen	Nee
06	Longoedeem	Röntgen	Afhankelijk van de situatie
07	Pneumoperitoneum (vrije lucht onder het diafragma)	Röntgen	Ja
08	Dunnedarmobstructie	Röntgen	Ja
09	Distale radiusfractuur	Röntgen	Afhankelijk van de situatie
10	Gonartrose	Röntgen	Nee
11	Epiduraal hematoom	Computertomografie	Ja
12	Subduraal hematoom	Computertomografie	Ja

#	BEVINDING	MODALITEIT	SPOED?
13	Subarachnoïdale bloeding	Computertomografie	Ja
14	Intracerebrale (intraparenchymateuze) bloeding	Computertomografie	Ja
15	Acuut ischemisch CVA (CT)	Computertomografie	Ja
16	Hydrocefalus	Computertomografie	Afhankelijk van de situatie
17	Longembolie (CTA)	Computertomografie	Ja
18	Matglasopaciteit	Computertomografie	Afhankelijk van de situatie
19	Pneumothorax (CT)	Computertomografie	Ja
20	Aortadissectie	Computertomografie	Ja
21	Acuut infarct (DWI)	Magnetische resonantie	Ja
22	Multiple sclerose-plaques	Magnetische resonantie	Nee
23	Hooggradige gliale tumor (glioblastoom)	Magnetische resonantie	Afhankelijk van de situatie
24	Meningeoom	Magnetische resonantie	Nee
25	Hersenabces	Magnetische resonantie	Ja
26	Hypofyseadenoom	Magnetische resonantie	Afhankelijk van de situatie
27	Lumbale hernia nuclei pulposi	Magnetische resonantie	Afhankelijk van de situatie

#	BEVINDING	MODALITEIT	SPOED?
28	Myelumcompressie	Magnetische resonantie	Ja
29	Voorste kruisbandruptuur (VKB-ruptuur)	Magnetische resonantie	Nee
30	Meniscusscheur	Magnetische resonantie	Nee
31	Galstenen (cholelithiasis)	Echografie	Nee
32	Acute cholecystitis	Echografie	Ja
33	Leversteatose	Echografie	Nee
34	Leverabces	Echografie	Afhankelijk van de situatie
35	Hydronefrose	Echografie	Afhankelijk van de situatie
36	Eenvoudige niercyste	Echografie	Nee
37	FAST: vrij vocht in de ruimte van Morison	Echografie	Ja
38	Longecho: B-lijnen	Echografie	Afhankelijk van de situatie
39	Diepe veneuze trombose (DVT)	Echografie	Ja
40	Ascites	Echografie	Afhankelijk van de situatie

Meldingszin

Neem het in het verslag op wanneer je een kritieke bevinding meldt: «De bevinding is om ... uur mondeling gemeld aan ....»

Beeldbronnen

De medische beelden in dit boek komen van Wikimedia Commons, onder open licenties die commercieel gebruik toestaan (CC0, publiek domein, CC BY, CC BY-SA). De beelden zijn in hun originele vorm gebruikt en alleen geschaald of bijgesneden. Wij danken de makers.

1. Normal posteroanterior (PA) chest radiograph (X-ray).jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_posteroanterior_(PA)_chest_radiograph_(X-ray).jpg)
2. Chest X-ray of pneumothorax.png — Alex Bonilla, Alexander J. Blair, Suliman M. Alamro, Rebecca A. Ward, Michael B. Feldman, Richard A. Dutko, Theodora K. · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_X-ray_of_pneumothorax.png)
3. Pleural effusion.jpg — User InvictaHOG on en.wikipedia Edited by InvictaHOG, all edits released into public domain Commons upload by Magnus Ma · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pleural_effusion.jpg)
4. X-ray of lobar pneumonia.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_lobar_pneumonia.jpg)
5. Bronchiolitis chest X-ray.jpg — Matteo Di Nardo, Daniela Perrotta, Francesca Stoppa, Corrado Cecchetti, Marco Marano and Nicola Pirozzi · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bronchiolitis_chest_X-ray.jpg)
6. Chest radiograph with signs of congestive heart failure - annotated.jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_radiograph_with_signs_of_congestive_heart_failure_-_annotated.jpg)
7. Salt water aspiration syndrome chest x-ray, before treatment.png — Dr. Terence McManus · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salt_water_aspiration_syndrome_chest_x-ray,_before_treatment.png)
8. Chest X-ray showing presence of free air under left diaphragm.png — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_X-ray_showing_presence_of_free_air_under_left_diaphragm.png)
9. Medical X-Ray imaging MEO05 nevit.jpg — Nevit Dilmen (talk) · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Medical_X-Ray_imaging_MEO05_nevit.jpg)
10. 1. Bowel-obstruction-x-ray.jpg — Igboeze · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1._Bowel-obstruction-x-ray.jpg)
11. X-ray of normal hand by dorsoplantar projection.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D. · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_normal_hand_by_dorsoplantar_projection.jpg)
12. Displaced distal radius fracture.jpg — Curtishand · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Displaced_distal_radius_fracture.jpg)
13. X-ray of a normal knee by anteroposterior projection.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D. · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_a_normal_knee_by_anteroposterior_projection.jpg)
14. Knee plain X-ray weight bearing.jpg — Ptrump16 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Knee_plain_X-ray_weight_bearing.jpg)
15. CT of a normal brain, coronal 53.png — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_of_a_normal_brain,_coronal_53.png)
16. EpiduralHematoma.jpg — James Heilman, MD · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EpiduralHematoma.jpg)
17. Trauma subdural arrow.jpg — Glitzy queen00 at English Wikipedia · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trauma_subdural_arrow.jpg)
18. Subarachnoidalblutung traumatisch 83W - CT - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Subarachnoidalblutung_traumatisch_83W_-_CT_-_001.jpg)
19. Intracerebral hemorrhage 2.jpg — Glitzy queen00 at English Wikipedia · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Intracerebral_hemorrhage_2.jpg)
20. 1-s2.0-S0967586810002766-gr2.jpg — 0475ramosk · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1-s2.0-S0967586810002766-gr2.jpg)
21. Langjaehrig bestehender Hydrocephalus 48M - CT - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Langjaehrig_bestehender_Hydrocephalus_48M_-_CT_-_001.jpg)
22. Pleuralipom 001 - CT axial LF und WT.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pleuralipom_001_-_CT_axial_LF_und_WT.jpg)
23. Pulmonary embolism CTPA.JPEG — Aung Myat and Arif Ahsan · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pulmonary_embolism_CTPA.JPEG)
24. CT-Thorax-5.0-B70f-Lungs.jpg — Ptrump16 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT-Thorax-5.0-B70f-Lungs.jpg)
25. X-ray and CT of ground glass opacities and pneumothorax in pneumocystis pneumonia.jpg — Carolyn M. Allen, Hamdan H. AL-Jahdali, Klaus L. Irion, Sarah Al Ghanem, Alaa Gouda, and Ali Nawaz Khan · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_and_CT_of_ground_glass_opacities_and_pneumothorax_in_pneumocystis_pneumonia.jpg)
26. 10-03-Pneumothorax CT coronar.png — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:10-03-Pneumothorax_CT_coronar.png)
27. Descending (Type B Stanford) Aortic Dissection.PNG — JasonRobertYoungMD · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Descending_(Type_B_Stanford)_Aortic_Dissection.PNG)

28. Mri Brain Flair Axial (10).jpg — 511KeV · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mri_Brain_Flair_Axial_(10).jpg)
29. DWI MRI of a cerebral infarction.jpg — Hellerhoff, isolation of DWI image by Mikael Häggström · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DWI_MRI_of_a_cerebral_infarction.jpg)
30. Axial DIR MRI of a brain with multiple sclerosis lesions.jpg — Article authors: Alice Favaretto, Davide Poggiali, Andrea Lazzarotto, Giuseppe Rolma, Francesco Causin, Paolo Gallo · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Axial_DIR_MRI_of_a_brain_with_multiple_sclerosis_lesions.jpg)
31. MRI Brain T1 Axial (10).jpg — 511KeV · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRI_Brain_T1_Axial_(10).jpg)
32. Glioblastoma - MR sagittal with contrast.jpg — Christaras A · CC BY 2.5 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glioblastoma_-_MR_sagittal_with_contrast.jpg)
33. Meningioma of the sagittal sinus isolated.jpg — RASPBERRY VIBE · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meningioma_of_the_sagittal_sinus_isolated.jpg)
34. Normal axial T2-weighted MR image of the brain.jpg — Novaksean · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_axial_T2-weighted_MR_image_of_the_brain.jpg)
35. Brain abscess - MRI T1 KM axial.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brain_abscess_-_MRI_T1_KM_axial.jpg)
36. Acromegaly pituitary macroadenoma.JPEG — Philippe Chanson and Sylvie Salenave · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acromegaly_pituitary_macroadenoma.JPEG)
37. Lumbar MRI t2-tse-rst-sagittal 10.jpg — Stillwaterising · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lumbar_MRI_t2-tse-rst-sagittal_10.jpg)
38. Lumbar MRI t2-tse-rst-sagittal 05.jpg — Stillwaterising · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lumbar_MRI_t2-tse-rst-sagittal_05.jpg)
39. Compressive myeolopathy C6C7.png — Jmarchn · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Compressive_myeolopathy_C6C7.png)
40. MRT ACL PCL 01.jpg — Marios G Lykissas, George I Mataliotakis, Nikolaos Paschos, Christos Panovrakos, Alexandros E Beris and Christos D Papag · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRT_ACL_PCL_01.jpg)
41. VKB-Riss MRT T1 PDW sag.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:VKB-Riss_MRT_T1_PDW_sag.jpg)
42. MRI meniscus tear.jpg — Ciernik M · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRI_meniscus_tear.jpg)
43. Ultrasonography of a normal liver.jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasonography_of_a_normal_liver.jpg)
44. Gallstones.PNG — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gallstones.PNG)
45. Acute cholecystitis as seen on ultrasound axial view.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acute_cholecystitis_as_seen_on_ultrasound_axial_view.jpg)
46. Ultrasound of upper right liver lobe showing fatty liver.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasound_of_upper_right_liver_lobe_showing_fatty_liver.jpg)
47. Emphysematous liver abscess as shown on CT and ultrasound in axial view.png — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emphysematous_liver_abscess_as_shown_on_CT_and_ultrasound_in_axial_view.png)
48. Kidney ultrasound 110315132820 1329070.jpg — Nevit Dilmen (talk) · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kidney_ultrasound_110315132820_1329070.jpg)
49. Ultrasound image of right kidney hydronephrosis with colour doppler.png — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasound_image_of_right_kidney_hydronephrosis_with_colour_doppler.png)
50. Renal cyst ultrasound 3.jpg — Ptrump16 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Renal_cyst_ultrasound_3.jpg)
51. FluidMorisonsPouchEctop.PNG — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FluidMorisonsPouchEctop.PNG)
52. Sea shore sign on a lung ultrasound.jpg — Tinss · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sea_shore_sign_on_a_lung_ultrasound.jpg)
53. B lines on a lung ultrasound of a patient with fibrosis.jpg — Tinss · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:B_lines_on_a_lung_ultrasound_of_a_patient_with_fibrosis.jpg)
54. ColourDopplerA.jpg — The original uploader was Drickey at English Wikipedia. · CC BY-SA 2.5 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ColourDopplerA.jpg)
55. Doppler ultrasound in long-axis view of axillary and subclavian vein thrombosis - annotated.jpg — Tony Rosen, Betty Chang, Martha Kaufman, Mary Soderman and David C Riley · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Doppler_ultrasound_in_long-axis_view_of_axillary_and_subclavian_vein_thrombosis_-_annotated.jpg)
56. Ascites ultrasound 2.JPG — Samir · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ascites_ultrasound_2.JPG)

Uitsluitend voor educatieve doeleinden. Dit materiaal vervangt de opleiding, supervisie, het klinisch oordeel of het verslag van een specialist niet.

Volgende stap

Open nu Cadeau 2 · Gids voor beeldinterpretatie. Je hebt de bevindingen in deze atlas gezien; met de lijsten van één pagina per onderzoek in de gids volg je bij elke beoordeling dezelfde volgorde en vind je ze zonder iets te missen.

Wil je de bevindingen in je eigen woorden leren beschrijven? Ga daarna verder met **Cadeau 3 · 100 praktijkcasussen**.